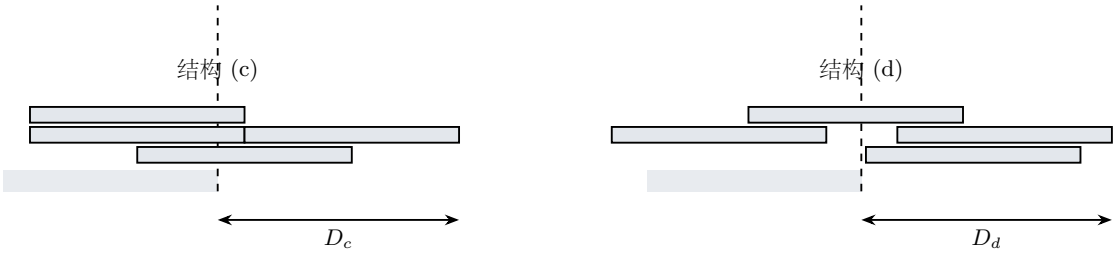
第 006 套

第 1 题

用长度均为 l 的均质、光滑木条在桌角搭出尽量远的露台。逐层错开三根木条可伸出 $l/2+l/4+l/6$；把一根放在另一根的右侧，并用第三根作配重，可伸出 l。现在用四根木条，分别采用图 (c)、图 (d) 所示的层次关系，求最大伸出距离。

图 (c) 的底层为一根木条，中层左右各一根，第四根叠在左侧木条上。图 (d) 的底层为一根木条，中层左右各一根，顶层的一根同时压在这两根木条上。木条之间只有竖直、非负的支持力，不粘连，不另加外力。



等长、等重板；虚线为桌边。端点接触表示临界平衡。

图 1-1 两种四木条结构。虚线为桌沿，右侧最远端决定伸出距离。

一、题型定位

本题是具有接触约束的静力学优化。物体平衡需要合力与合力矩同时为零；接触面只能推，不能拉，支持力的作用点也不能跑到实际接触区外。

只检查整个系统的质心没有越过桌沿，可以排除整体倾覆，却不能排除某一根木条先翻倒。正确的解法必须同时检查木条之间的局部平衡。

两种层次关系有不同的最优位置。图 (c) 可以把左侧两根当作同一配重组合；图 (d) 的顶条把重量分别传给中层左右两根，因此需要跟踪两条传力路线。

以下的最大值是理想临界平衡的伸出距离。若要求对位置误差留有余量，应将相应木条略向内移；不能把临界边缘接触当成有充分抗扰裕量的配置。

二、知识点

每根木条的重量记为 $w=mg$，重力作用于几何中心。取桌沿为 $x=0$，向外为正，桌面位于 $x\le 0$。

只有竖直力时，一根木条平衡的条件为

$$\sum_i F_i = 0, \qquad \sum_i x_i F_i = 0.$$

某个接触区 $[a,b]$ 上的分布压力，可以等效为一个大小为 $N\ge 0$ 的合力，其作用点 x_N 必须满足

$$a\le x_N\le b.$$

也可以等效为接触区两端的两个非负力：

$$N_a+N_b=N,\qquad aN_a+bN_b=Nx_N.$$

这一表达说明，平衡条件与非负反力条件缺一不可。若解得某个支持力为负，意味着该接触需承受拉力，光滑木条不能实现。

单根木条将重心放在桌沿时，右端最多伸出 $l/2$。逐层单条叠放时，最上面 i 根的质心恰在下一根的右端，新增伸出量为 $l/(2i)$。四根的普通阶梯式结果是

$$D_{\text{阶梯}}=\frac{l}{2}+\frac{l}{4}+\frac{l}{6}+\frac{l}{8}=\frac{25}{24}l.$$

这一结果只对应逐层单条的结构。加入侧向配重后，局部支持力的分配改变，不能继续把调和和当成全部布局的上限。

三、物理图像

图 (c) 中，右侧中层木条的重心最多放在底条的右端。左侧两根共同提供配重，使底条重心可以越过桌沿。

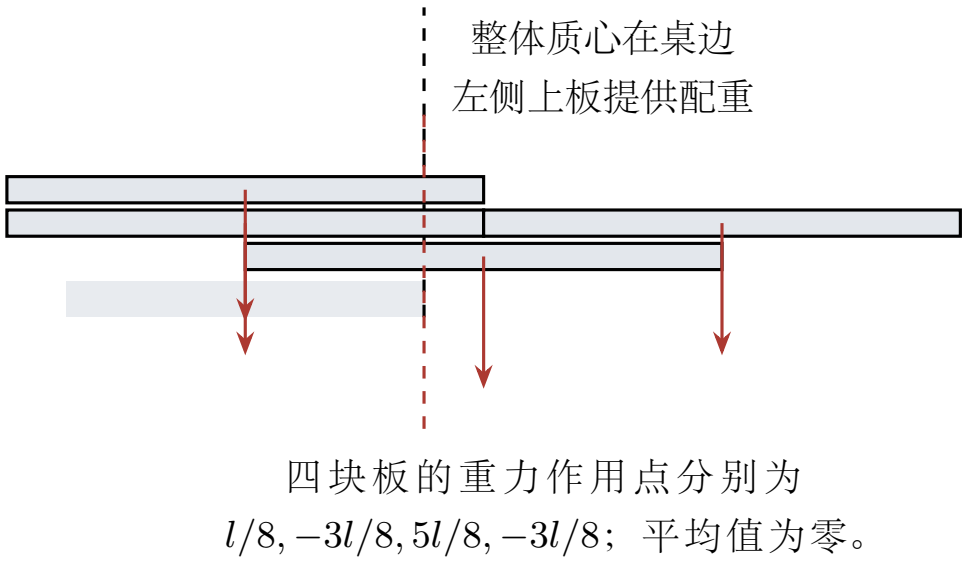


图 1-2 图 (c) 的临界配置；标出的点是各木条重心，整个系统质心在桌沿。

图 (d) 中，顶条向左、右中层木条施加 N_1, N_2；两根中层木条又向底条传递 N_1', N_2'。每根中层木条都可在底条的一端达到倾覆边界。

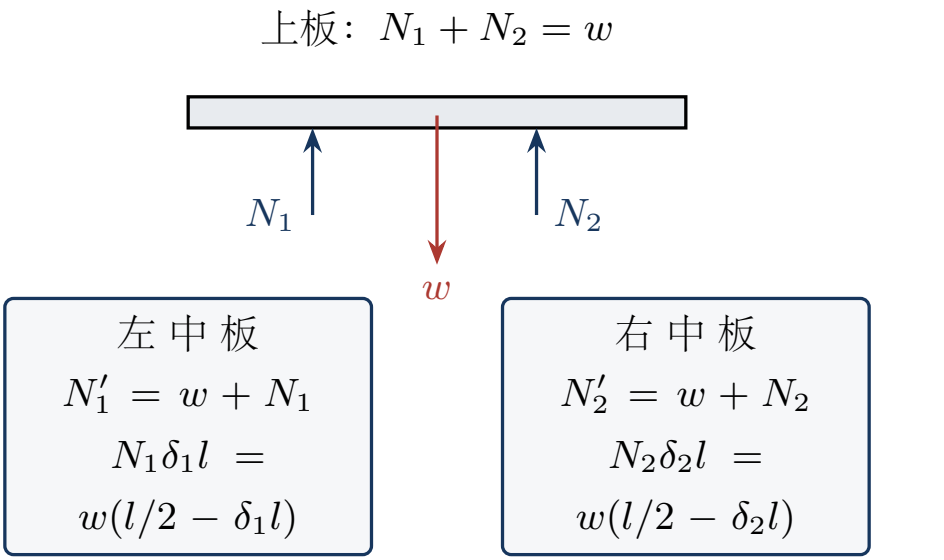


图 1-3 图 (d) 的两条传力路线。顶条的支持力之和为自身重量。

底条还承受自身重力，故桌面的总支持力是 $4w$。当整个系统达到向右倾覆的临界状态时，桌面合力作用于桌沿。

四、解题入口

先求图 (c)，把中层左右两根相邻木条的接合点设在 x。再处理图 (d)，以底条左右端为基准定义两个无量纲偏移量。

图 (d) 设底条右端在 d，左端在 $d-l$。左中层木条的右端比底条左端向右多出 $\delta_1 l$；右中层木条的左端比底条右端向左退回 $\delta_2 l$。

于是左、右中层木条的区间分别为

$$[d - l + \delta_1 l - l,\ d - l + \delta_1 l],$$

$$[d - \delta_2 l,\ d + (1 - \delta_2) l].$$

取 $0 < \delta_1, \delta_2 \leq 1/2$，使中层两根分别有向左、向右倾覆的趋势。最大伸出端是右中层木条的右端：

$$\boxed{D = d + (1 - \delta_2) l}.$$

此时问题变成：由局部力矩平衡得到 δ_1, δ_2 的关系，再由底条平衡得到 d，最后只优化一个变量。

五、解析

（1）图 (c) 的局部平衡。

设左右中层木条相邻的端点位于 x。两根的重心分别为 $x - l/2$、$x + l/2$。左侧顶条与左中层木条对齐，其重心也位于 $x - l/2$。

右中层木条只由底条支持，因此它的重心不能越过底条右端。为达到最大伸出，底条右端取在 $x + l/2$，底条重心便位于 x。

左中层木条承受自身重量 w 和顶条重量 w。两者作用在同一竖线上，合力 $2w$ 位于 $x - l/2$，恰可由底条左端支持。

临界配置下，所有重力对桌沿的总力矩为零：

$$2w\left(x - \frac{l}{2}\right) + wx + w\left(x + \frac{l}{2}\right) = 0.$$

整理得

$$4x - \frac{l}{2} = 0, \qquad x = \frac{l}{8}.$$

右中层木条的右端在 $x + l$，因此

$$\boxed{D_c = \frac{9}{8}l = 1.125l}.$$

这一配置的底条区间为 $[-3l/8, 5l/8]$；左侧两条区间均为 $[-7l/8, l/8]$，右中层木条区间为 $[l/8, 9l/8]$。逐一代入重心，可以检查总重心确在 $x = 0$。

向外平移底条会使全体系质心越过桌沿；继续向外平移右条会使其重心越过底条右端。因此两类约束均已饱和，不能在图 (c) 结构内继续增加伸出。

（2）图 (d) 的左中层木条。

最大伸出时，左中层木条从底条获得的支持力 N_1' 作用在底条左端。顶条向左中层施加的下压力 N_1 作用在左中层的右端。

以底条左端取矩，左中层重心距该端为 $(\delta_1 - 1/2)l$，故

$$N_1\delta_1 l = w\left(\frac{1}{2} - \delta_1\right)l.$$

竖直力平衡为 $N_1' = w + N_1$。联立得

$$\boxed{N_1' = \frac{w}{2\delta_1}, \qquad N_1 = w\left(\frac{1}{2\delta_1} - 1\right)}.$$

重心位于支持点左侧，因此顶条的压力在支持点右侧，恰好提供相反的力矩。这不是负反力，而是利用顶条的重量压住中层木条。

（3）右中层木条与顶条。

对右中层木条，以底条右端取矩，得到

$$N_2\delta_2 l = w\left(\frac{1}{2} - \delta_2\right) l.$$

因此

$$\boxed{N_2' = \frac{w}{2\delta_2}, \qquad N_2 = w\left(\frac{1}{2\delta_2} - 1\right)}.$$

顶条只能由两根中层木条支持，故

$$N_1 + N_2 = w.$$

代入上式即得一个关键约束：

$$\boxed{\frac{1}{\delta_1} + \frac{1}{\delta_2} = 6}.$$

顶条还须满足力矩平衡。记两个支持点为

$$x_1 = d - l + \delta_1 l, \qquad x_2 = d - \delta_2 l.$$

顶条重心 x_t 必须取在

$$\boxed{x_t = \frac{N_1 x_1 + N_2 x_2}{w}}.$$

这条式子确定顶条的位置，不能只使用 $N_1 + N_2 = w$ 后便省略顶条力矩。后面将核查支持点确实落在顶条内。

（4）底条的临界平衡。

底条左端承受 N_1'，右端承受 N_2'，自身重心在 $d-l/2$。桌面合力位于桌沿 $x=0$，对该点取矩：

$$N_1'(d-l)+N_2'd+w\left(d-\frac{l}{2}\right)=0.$$

又因 $N_1'+N_2'=3w$，得到

$$4wd=N_1'l+\frac{wl}{2}.$$

所以

$$\frac{d}{l}=\frac{1}{8}\left(1+\frac{1}{\delta_1}\right)=\frac{1}{8}\left(7-\frac{1}{\delta_2}\right).$$

右端伸出距离化为

$$\boxed{\frac{D}{l}=\frac{15}{8}-\frac{1}{8\delta_2}-\delta_2}.$$

（5）求最优偏移。

在非负反力条件下，$\delta_i\le 1/2$。结合倒数和等于 6，可取 $\delta_2\in[1/4,1/2]$。

对 D/l 求导：

$$\frac{d(D/l)}{d\delta_2}=\frac{1}{8\delta_2^2}-1,\qquad \frac{d^2(D/l)}{d\delta_2^2}=-\frac{1}{4\delta_2^3}<0.$$

因此区间内唯一极大点为

$$\boxed{\delta_2=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}}.$$

相应的左偏移为

$$\boxed{\delta_1=\frac{1}{6-2\sqrt{2}}\simeq 0.315301}.$$

代入伸出式：

$$\boxed{D_d=\frac{15-4\sqrt{2}}{8}l\simeq 1.167893l}.$$

也可用 $\delta_2+1/(8\delta_2)\ge 1/\sqrt{2}$ 直接得到这一上界，等号条件同样给出 $\delta_2=\sqrt{2}/4$。

（6）接触与非负反力核查。

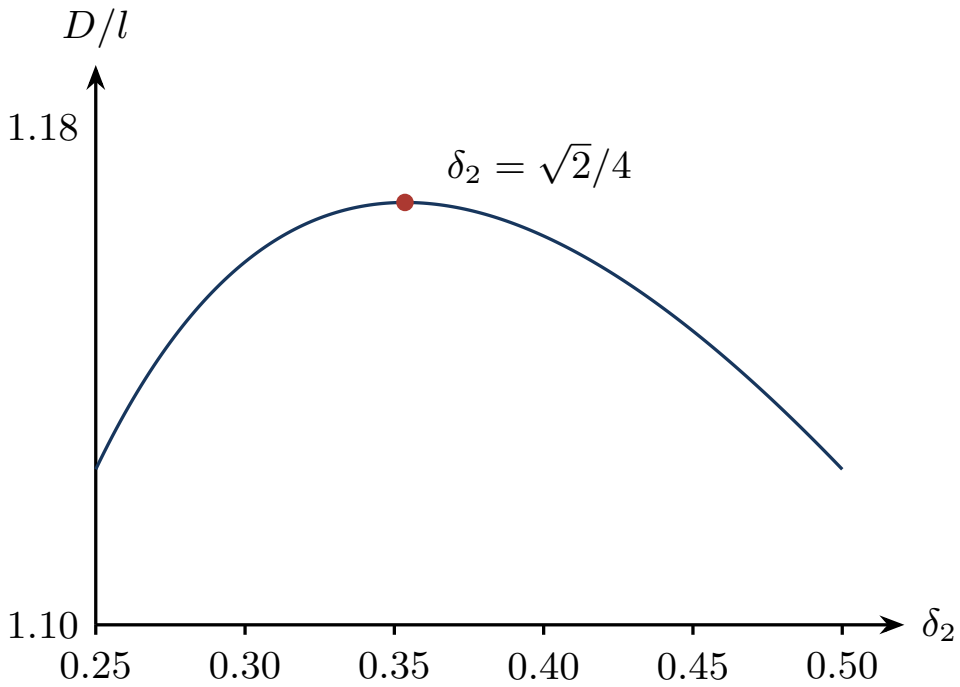
最优点处，各力为

$$\frac{N_1}{w} = 2 - \sqrt{2}, \qquad \frac{N_2}{w} = \sqrt{2} - 1,$$

$$\frac{N_1'}{w} = 3 - \sqrt{2}, \qquad \frac{N_2'}{w} = \sqrt{2}.$$

四个数均为正。底条右端为 $d \simeq 0.521447l$，两个顶条支持点分别为 $x_1 \simeq -0.163252l$、$x_2 \simeq 0.167893l$。

顶条重心为 $x_t \simeq -0.0260874l$，故其区间约为 $[-0.526087l, 0.473913l]$。两个支持点均落在区间内，而且分别位于实际接触区的端点。这就验证了形式解可由真实接触反力实现。



纵轴已截去 0 到 1.10；图示为规定结构 (d) 内的最优化。

图 1-4 图 (d) 伸出量随右偏移变化，唯一最大值位于 $\delta_2 = \sqrt{2}/4$。

（7）结果比较及适用范围。

$$D_{\text{阶梯}} = \frac{25}{24}l < D_c = \frac{9}{8}l < D_d = \frac{15 - 4\sqrt{2}}{8}l.$$

三个布局使用相同总重量和相同长度。改进来自重量如何传递，并不来自增加摩擦、粘接或改变木条材质。这里给出题图 (c)、(d) 各自的最优布局；不把只检查全体系重心当作任意层次结构的通用充分条件。

六、关键洞察

配重的作用在于改变中层木条对底条施加的力。顶条自身的重量通过两个接触点分配，两个中层木条才可分别越过底条端点而保持平衡。

图 (d) 的优化最后只有一个变量，是因为顶条的重量守恒产生 $1/\delta_1 + 1/\delta_2 = 6$。这个约束比直接优化四根木条的绝对坐标更容易掌握。

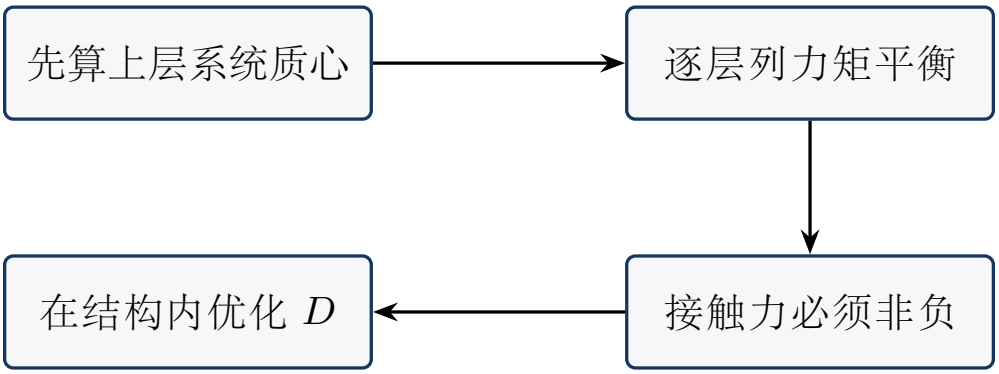


图 1-5 从局部反力、底条平衡到伸出优化；每一步均须满足非负接触。

七、易错点

只把四个重心平均起来，可能得到局部木条已倾覆的配置。接触合力只能落在实际重叠区内，不能为方便取矩而放到不存在的支点上。

图 (d) 的 N_i' 包含中层木条自身重量，不能与顶条压力 N_i 混用。$N_1' + N_2' = 3w$，而 $N_1 + N_2 = w$。

最大伸出端属于右中层木条，故 $D = d + (1 - \delta_2)l$。若把 d 或顶条右端当成露台最远端，优化目标就变了。

理想临界最大值并不表示木条可以承受任意扰动。材料刚性与有限接触面积的现实裕量不在本题理想模型中。

八、课堂讲解建议

教师先用两根木条说明“重心在支撑区内”，再展示四根普通阶梯与图 (c) 的配重作用。让学生画出每根木条的独立受力图，检查全体系平衡与局部平衡的差别。

板书图 (d) 时先固定底条端点，依次求 N_i, N_i'，最后再引入桌沿。课堂讨论可用对称选择 $\delta_1 = \delta_2 = 1/3$ 作对照，说明对称布局很接近最优却仍非最优。

九、变式训练

变式一：四根木条仍逐层单条叠放，最大伸出是多少?

解：各层新增伸出量为 $l/2, l/4, l/6, l/8$，总计 $25l/24 \simeq 1.041667l$。这一值只适用于逐层单条结构，比图 (c)、图 (d) 均小。

变式二：图 (c) 左侧两根木条的重量各变为 $2w$，右侧和底条仍各重 w，长度均为 l，求最大伸出。

解：左侧总配重为 $4w$。仍令中层接合点在 x，底条重心在 x，右条重心在 $x + l/2$；全体系平衡为 $4(x - l/2) + x + (x + l/2) = 0$，得 $x = l/4$，故 $D = 5l/4$。左侧配重合力仍落在底条左端，各局部支持成立。

变式三：图 (d) 强制取 $\delta_1 = \delta_2$，求最大伸出并与最优值比较。

解：倒数和约束给出 $\delta_1 = \delta_2 = 1/3$，$d = l/2$，故 $D = 7l/6 \simeq 1.166667l$。它比最优值小约 $0.00122655l$，说明接近最优不能替代求极值。

变式四：木条长 $l = 0.40$ m，图 (d) 的最大伸出与底条右端位置分别是多少?

解：$D = 0.40(15 - 4\sqrt{2})/8 \simeq 0.467157$ m；$d = 0.40(7 - 2\sqrt{2})/8 \simeq 0.208579$ m。长度整体缩放不改变无量纲偏移量与各反力相对于 w 的比例。

第 2 题

固定圆柱形容器底面积 $S = 1\ \mathrm{dm}^2$，高 $H = 0.20\ \mathrm{m}$，内壁光滑。质量 $m_0 = 1.0\ \mathrm{kg}$ 的活塞可自由上下滑动，其下方与大气相通，并通过劲度系数 $k = 200\ \mathrm{N/m}$、原长 $l_0 = 0.30\ \mathrm{m}$ 的轻弹簧连接容器底。

初始活塞距底 $h = 0.10\ \mathrm{m}$，上方装满密度 $\rho = 1.0 \times 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$ 的水。用手使活塞静止后释放。假设水一经排出容器便不再作用于活塞和剩余水。取 $g = 10\ \mathrm{m/s}^2$。

（1）求活塞从释放位置上升的最大位移。（2）求释放至第一次到达最高点的时间。

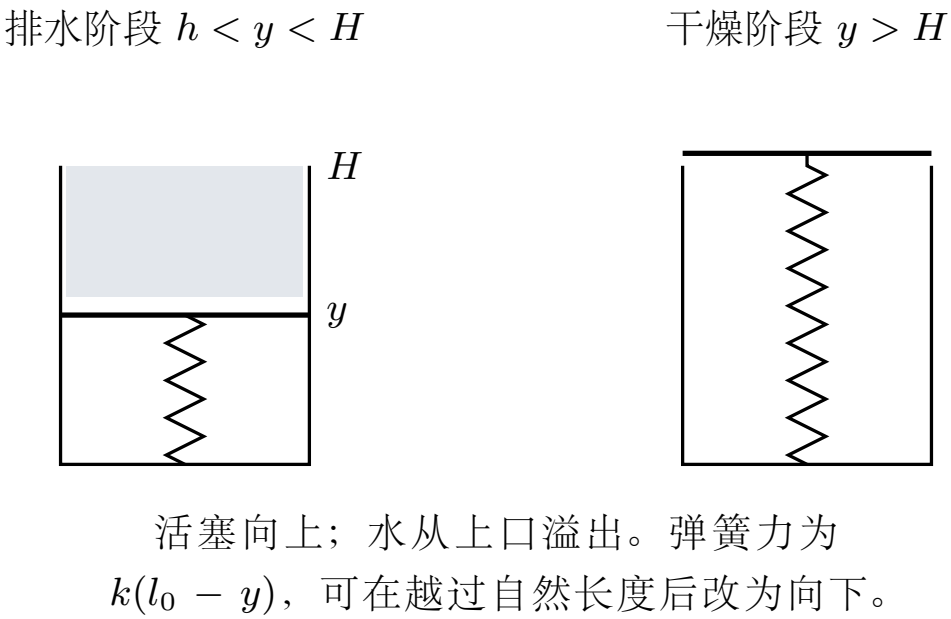


图 2-1 有水阶段水面维持在容器口；活塞越过容器口后，只剩弹簧与重力。

一、题型定位

本题是排水过程中有效惯性随位置改变、随后切换为弹簧振子的分段动力学。水在容器内随活塞一起向上加速，不能只把水当成一个随高度减小的静态压强。

第一阶段活塞位于容器内，有水质量不断减少；第二阶段活塞到达容器口，剩余水为零，开始干活塞的竖直简谐运动。两个阶段的位置与速度连续，动力学方程不同。

最高位置超过弹簧原长，弹簧此时处于拉伸状态。把弹簧作用只理解为“向上推”，就无法得到正确转折点。

题设把排出水的后续作用忽略，意味着不追踪其落地、撞击或回流。上升阶段仍须计入尚在容器内的水的惯性。

二、知识点

取活塞高度 y 为坐标，向上为正。第一阶段 $h \le y \le H$ 时，水深与水质量分别为

$$H - y, \qquad m_w(y) = \rho S(H - y).$$

轻弹簧对活塞的竖直力为

$$F_s = k(l_0 - y).$$

这里是带符号的力：$y < l_0$ 时向上，$y > l_0$ 时向下。容器上下两侧的大气压作用相互抵消，剩余的水压须由水的运动方程求出。

若水柱以加速度 $a = \ddot{y}$ 向上运动，则水内部的压强梯度为

$$\frac{dp}{dz} = -\rho(g + a).$$

自由液面压强为大气压，因此活塞上方的附加压强为

$$\Delta p = \rho(g + a)(H - y).$$

水对活塞的向下作用为 $m_w(g + a)$，其中 $m_w a$ 正是加速剩余水所需的惯性项。它和通常静止水柱的 $m_w g$ 不同。

三、物理图像

水面保持在容器口，活塞上升多少，就排出相应体积的水。剩余水与活塞具有相同竖直速度，排出瞬间的水也具有该速度。

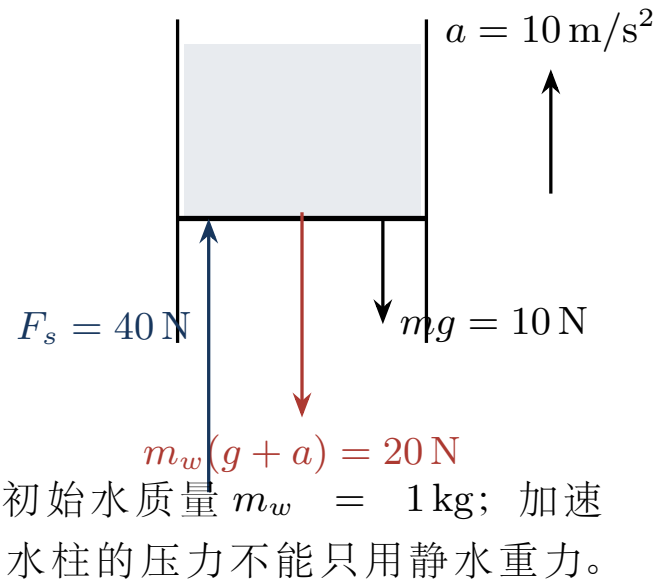


图 2-2 水柱压强由 $g + a$ 决定；活塞还承受弹簧力、自身重力及两侧大气压。

总有效质量随 y 线性减少。第一阶段的净力也随 y 线性减少，本题参数恰使净力与有效质量成比例，因而得到恒定加速度。

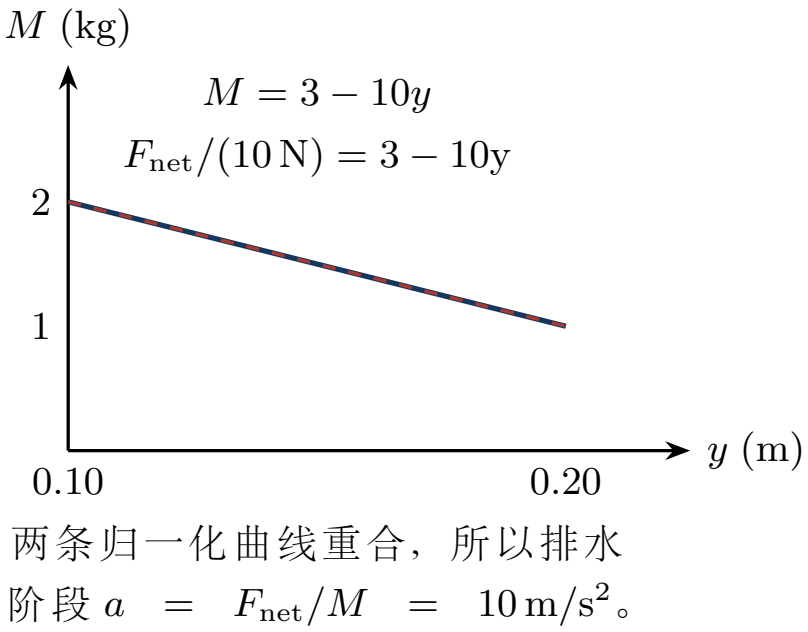


图 2-3 排水阶段质量与净力同步变化，加速度保持 10 $\mathrm{m/s^2}$。

活塞到达 $y = H$ 时，最后一部分水被排出。随后活塞围绕干系统平衡位置 $y_e = l_0 - m_0 g/k$ 振动，进入第二阶段时并非从静止释放。

四、解题入口

先求水压对活塞的作用，再写活塞的运动方程：

$$m_0 a = k(l_0 - y) - m_0 g - m_w(g + a).$$

把 $m_w a$ 移到左边：

$$\boxed{[m_0 + \rho S(H - y)]\,\ddot{y} = k(l_0 - y) - [m_0 + \rho S(H - y)]g}.$$

这一式子也可用流动控制体得到。剩余系统质量 M 的动量变化为 $d(Mv)/dt = M\dot{v} + \dot{M}v$；流出水带走的动量通量为 $-\dot{M}v$。两项相消后，外力仍等于 $M\dot{v}$，没有额外的 $\dot{M}v$“火箭推力”。

相消成立是因为本模型中排出的水没有相对于内部水柱的附加竖直喷射速度。若另设喷嘴或射流，必须重新写动量通量，不能沿用本式。

五、解析

（1）统一单位并计算含水阶段加速度。

面积必须先换算：

$$1\ \mathrm{dm}^2 = 0.01\ \mathrm{m}^2, \qquad \rho S = 10\ \mathrm{kg/m}.$$

于是

$$M(y) = 1 + 10(0.20 - y) = 3 - 10y,$$

$$k(l_0 - y) - M(y)g = 200(0.30 - y) - 10(3 - 10y) = 30 - 100y.$$

因此

$$\boxed{a(y) = \frac{30 - 100y}{3 - 10y} = 10\ \mathrm{m/s}^2}.$$

此式只用于 $0.10 \le y \le 0.20$ m。不能把它延伸到水质量为负的区域，也不能因为加速度恒定，就把有效质量误认为恒定。

释放瞬间水质量为 1.0 kg，弹簧向上推力为 40 N。水对活塞的附加压力为 $1.0(g+a) = 20$ N，故活塞净力为 $40 - 10 - 20 = 10$ N，再次验证活塞加速度为 $10\ \mathrm{m/s}^2$。

（2）到达容器口时的速度与时间。

活塞从静止上升距离 $H-h=0.10\ \mathrm{m}$，故

$$v_H^2 = 2a(H-h) = 2.$$

因此

$$\boxed{v_H = \sqrt{2}\ \mathrm{m/s}}.$$

第一阶段时间为

$$\boxed{t_1 = \sqrt{\frac{2(H-h)}{a}} = \frac{\sqrt{2}}{10}\ \mathrm{s} \simeq 0.141421\ \mathrm{s}}.$$

到达容器口时弹簧向上力 20 N，水质量趋于零，净力为 10 N。干活塞此时的加速度也为 $10\ \mathrm{m/s^2}$，所以本题不仅速度连续，加速度在切换点也连续。

（3）干活塞平衡位置与角频率。

水完全排出后，

$$m_0\ddot{y} = k(l_0 - y) - m_0 g.$$

令

$$\boxed{y_e = l_0 - \frac{m_0 g}{k} = 0.25\ \mathrm{m}}, \qquad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m_0}} = \sqrt{200}\ \mathrm{s^{-1}}}.$$

以 $\tau = t - t_1$ 表示第二阶段时间，$X = y - y_e$ 满足

$$\ddot{X} + \omega^2 X = 0.$$

进入这一阶段时，

$$X(0) = H - y_e = -0.05\ \mathrm{m}, \qquad \dot{X}(0) = \sqrt{2}\ \mathrm{m/s}.$$

因此

$$\boxed{X(\tau) = -0.05\cos\omega\tau + 0.10\sin\omega\tau}.$$

初始位置低于平衡位置，同时速度向上。若直接套用 “最高点需要四分之一周期”，便漏掉了从负位移走到平衡位置的那段相位。

（4）最高位置及相对释放点的位移。

振幅为

$$A=\sqrt{X(0)^2+\frac{\dot{X}(0)^2}{\omega^2}}=\sqrt{0.05^2+0.10^2}=\frac{\sqrt{5}}{20}\ \mathrm{m}.$$

最高位置 $y_{\max}=y_e+A$：

$$\boxed{y_{\max}=\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{5}}{20}\simeq 0.361803\ \mathrm{m}}.$$

题目所求是从初始 $h=0.10$ m 算起的最大上升位移，故

$$\boxed{\Delta y_{\max}=y_{\max}-h=\frac{3+\sqrt{5}}{20}\ \mathrm{m}\simeq 0.261803\ \mathrm{m}}.$$

最高位置大于容器高 0.20 m，也大于弹簧原长 0.30 m。这与题图中活塞离开容器后继续上升的情形一致。

（5）最高点的能量核查。

干系统势能为

$$U(y)=\frac{1}{2}k(y-l_0)^2+m_0gy.$$

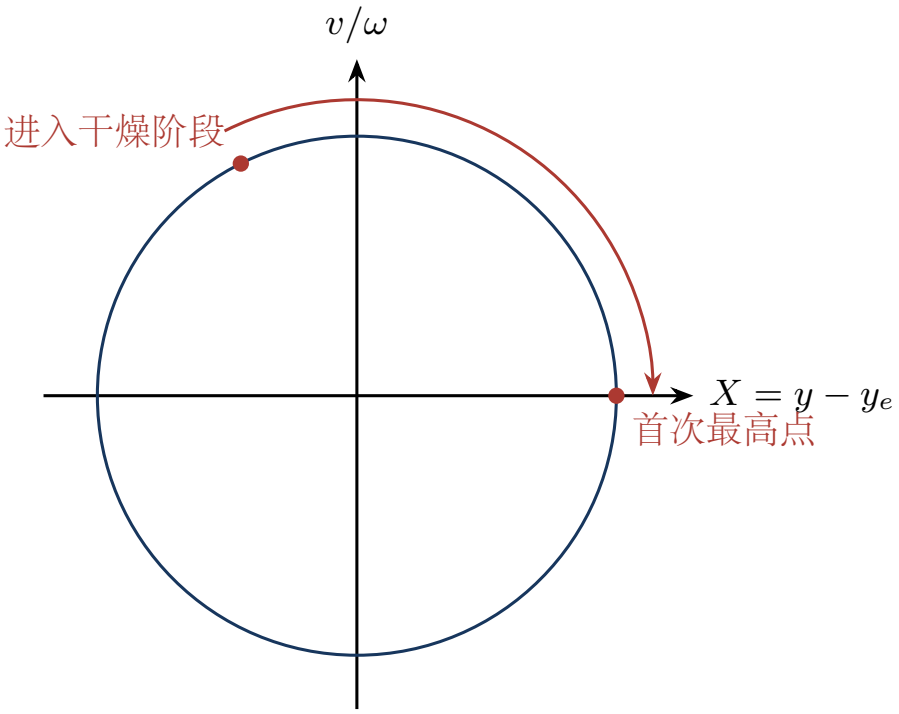
配方得到

$$U(y)=\frac{1}{2}k(y-y_e)^2+\text{常数}.$$

第二阶段的能量关系因而是

$$\frac{1}{2}m_0v_H^2+\frac{1}{2}k(H-y_e)^2=\frac{1}{2}kA^2.$$

代入可得左边 $1.00+0.25=1.25$ J，右边同为 1.25 J。这个检验仅用于水已排空之后；有水阶段不能把流出水带走的能量删除后，仍声称 “活塞加剩余水机械能守恒”。



$y_e = 0.25\,\mathrm{m}$，$A = \sqrt{5}/20\,\mathrm{m}$；相位转角 $\pi/2+\arctan(1/2)$。

图 2-4 干系统以 $y_e = 0.25$ m 为中心，进入时位移为负而速度向上。

（6）第二阶段首次最高点的时间。

由速度为零，

$$\dot{X} = \omega(0.05\sin\omega\tau + 0.10\cos\omega\tau) = 0.$$

故 $\tan\omega\tau = -2$。从进入时向上运动出发，必须选择第二象限的第一个根：

$$\boxed{\omega t_2 = \frac{\pi}{2} + \arctan\frac{1}{2}}.$$

于是

$$\boxed{t_2 = \frac{\pi/2 + \arctan(1/2)}{\sqrt{200}} \simeq 0.143857\ \mathrm{s}}.$$

总时间为

$$\boxed{t_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{10} + \frac{\pi/2 + \arctan(1/2)}{\sqrt{200}} \simeq 0.285278\ \mathrm{s}}.$$

若保留两位有效数字，可写约 0.29 s。取 $\arctan(-2)$ 的负主值会给出负时间；取下一整周期后的根又不是第一次最高点。

（7）分段解的完整检查。

第一阶段为 $y = h + at^2/2$、$v = at$。第二阶段为前面给出的 $y = y_e + X(\tau)$。二者在 $t = t_1$ 处都给出 $y = H$、$v = \sqrt{2}$。

第二阶段首次速度归零处 $X = A > 0$，加速度为 $-\omega^2 A < 0$，确为最高点。最高点时弹簧向下拉力与重力同向，随后活塞回落，符合运动方向。

六、关键洞察

水不仅施加重力负载，还必须随活塞一起加速，因此它同时出现在方程的有效质量中。排水造成质量变化，却不自动产生火箭式附加项。

从含水阶段到干系统阶段，连接条件是位置与速度。最高点的时间取决于进入振子的相位，而不仅取决于其固有周期。

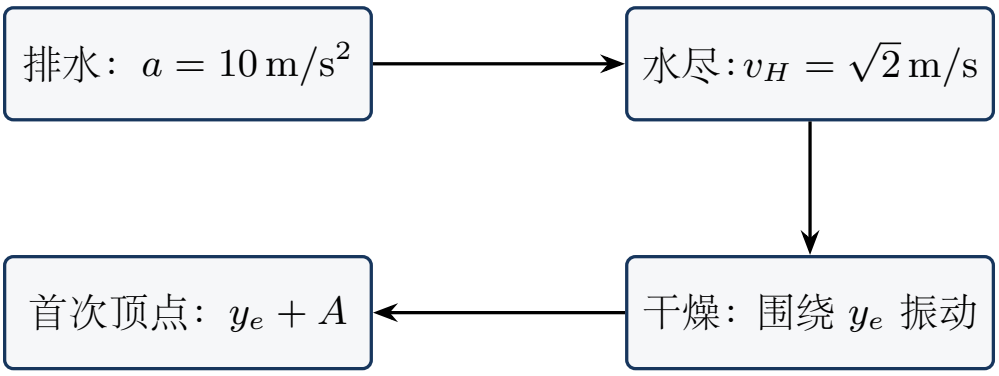


图 2-5 先求排水阶段的入口状态，再由干振子的振幅与相位确定最高点。

七、易错点

把 1 $\mathrm{dm^2}$ 误写为 0.1 $\mathrm{m^2}$ 会使水质量增大十倍。直接使用静水压 $\rho g(H - y)$ 会漏掉 $\rho a(H - y)$。

有水阶段的总质量变化，不能在 Ma 外随意再添加 $\dot{M}v$；需要连同流出动量一起分析。干阶段的平衡位置是 0.25 m，并非弹簧原长 0.30 m。

振幅 A、最高位置 $y_e + A$ 与相对释放点的位移 $y_e + A - h$ 是三个不同量。最高点时间必须由初始位移、速度共同确定。

八、课堂讲解建议

教师先对运动水柱写竖直受力，说明水压中的 $g+a$。让学生核算释放瞬间的 40 N 弹簧力和 20 N 水压力，再把位置变量引入全阶段方程。

板书用一条水平线标出 $h, H, y_e, l_0, y_{\max}$，课堂讨论比较振幅、绝对高度、位移的定义。最后用相图说明为什么干阶段不能直接取四分之一周期。

九、变式训练

变式一：只问刚释放时水对活塞的附加压力与活塞加速度，各为多少?

解：水质量为 1 kg，联立 $m_0 a = 40 - 10 - m_w(g+a)$ 得 $a = 10\ \mathrm{m/s^2}$，附加压力合力 $m_w(g+a) = 20$ N。只取 10 N 静水压力会得到错误加速度。

变式二：若活塞到达容器口时恰好静止，干阶段之后的最高位置是多少?

解：干系统入口为 $y = 0.20\ \mathrm{m}, v = 0$，相对 $y_e = 0.25$ m 的振幅为 0.05 m，故最高位置 0.30 m。由最低点到最高点需半个干系统周期，即 $\pi/\sqrt{200} \simeq 0.222144$ s。

变式三：原题最高点时，弹簧长度与弹簧力的方向、大小如何?

解：长度为 $y_{\max} = 0.361803$ m，伸长 0.0618034 m。弹簧力向下，大小 $k(y_{\max} - l_0) \simeq 12.3607$ N；加上重力，活塞加速度为 $-22.3607\ \mathrm{m/s^2}$，确为上升转为下降的瞬间。

变式四：一般参数下，排水阶段恒加速度 a_* 需要满足什么关系?

解：比较方程中常数项与 y 项。$k = (g+a_*)\rho S$，且 $kl_0 = (g+a_*)(m_0 + \rho S H)$。两式合并给出 $l_0 = H + m_0/(\rho S)$、$a_* = k/(\rho S) - g$。原题恰有 $l_0 = 0.20 + 1/10 = 0.30$ m 与 $a_* = 10$。

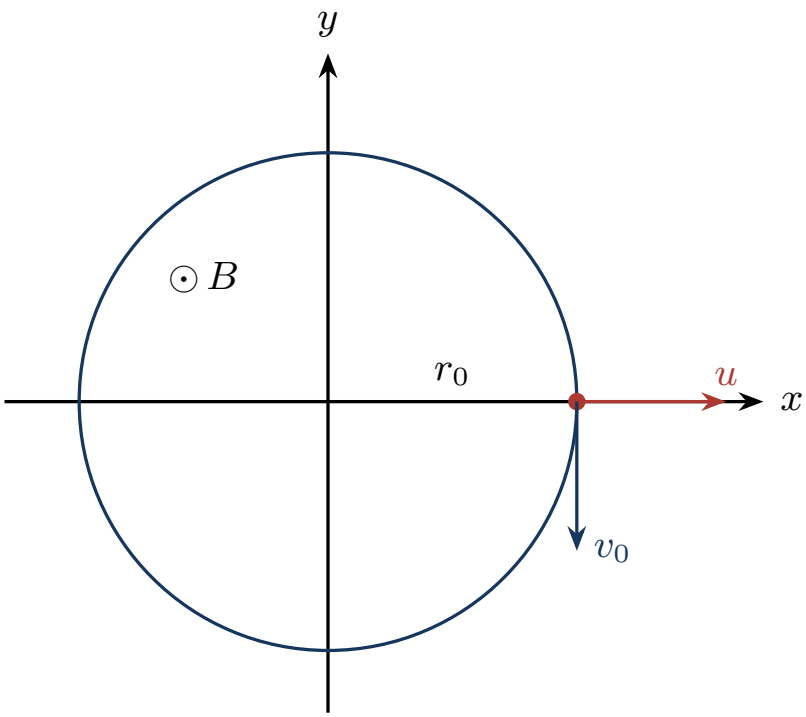
第 3 题

空间存在沿 z 轴的静磁场，大小与到轴的距离成正比：

$$B(r) = B_0 \frac{r}{r_0}.$$

电荷为 q、质量为 m 的粒子在 x-y 平面内绕 z 轴作半径为 r_0 的圆周运动。（1）写出圆周速率 v_0 满足的关系。（2）粒子受到微小径向扰动，略偏离圆轨道，求之后的运动。

以下取 $B_0 > 0$、磁场沿 $+z$，以逆时针为极角正方向；先给出 $q > 0$ 的表达式。径向扰动若指瞬时径向冲量，设扰动时 $r = r_0$、径向速度为 u_r，切向速度保持原值。



取 $q > 0$、磁场朝纸外，圆周运动顺时针；瞬时给予径向外冲量。

图 3-1 正电粒子的原圆轨道沿顺时针方向，径向冲量使其随后出现小幅径向振荡。

一、题型定位

本题研究非均匀磁场中圆轨道的线性稳定性。磁力不做功，粒子的速率在冲量结束后保持不变，但其机械角动量会因径向运动受到磁力矩而改变。

磁场具有绕轴的旋转对称性，因此存在守恒量；该量是机械角动量加上与磁通有关的项，而不是机械角动量本身。

扰动幅度很小时，半径与角速度的变化耦合。先用守恒量把角速度写成半径的函数，再线性化径向方程，可以得到径向振荡频率。

原题只说 “径向扰动”，没有给出扰动强度和初始相位。因此结果应以 u_r 或一般微扰初值表示，不能只给一个无初值说明的余弦轨道。

二、知识点

以极坐标 (r,θ) 描述平面运动：

$$\mathbf{v}=\dot r\,\mathbf{e}_r+r\dot\theta\,\mathbf{e}_\theta.$$

磁场 $\mathbf{B}=B(r)\mathbf{e}_z$ 时，

$$q\mathbf{v}\times\mathbf{B}=qB(r)\big(r\dot\theta\,\mathbf{e}_r-\dot r\,\mathbf{e}_\theta\big).$$

因此牛顿方程为

$$m(\ddot r-r\dot\theta^2)=qB(r)r\dot\theta,$$

$$m(r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta)=-qB(r)\dot r.$$

当 $q>0$ 且磁场向上时，圆轨道要靠向内磁力维持，必须有 $\dot\theta<0$，即顺时针运动。不能在同一符号约定中同时取 $qB>0$ 与 $\dot\theta>0$，却仍把径向磁力写成向内。

定义

$$\omega_0=\frac{qB_0}{m}>0.$$

原圆轨道的极角速度为 $-\omega_0$；这里 ω_0 是正的频率大小。

三、物理图像

粒子向外运动时，磁场增强；磁力还产生切向分量，使原顺时针机械角动量的绝对值发生变化。半径与切向速度不能独立指定。

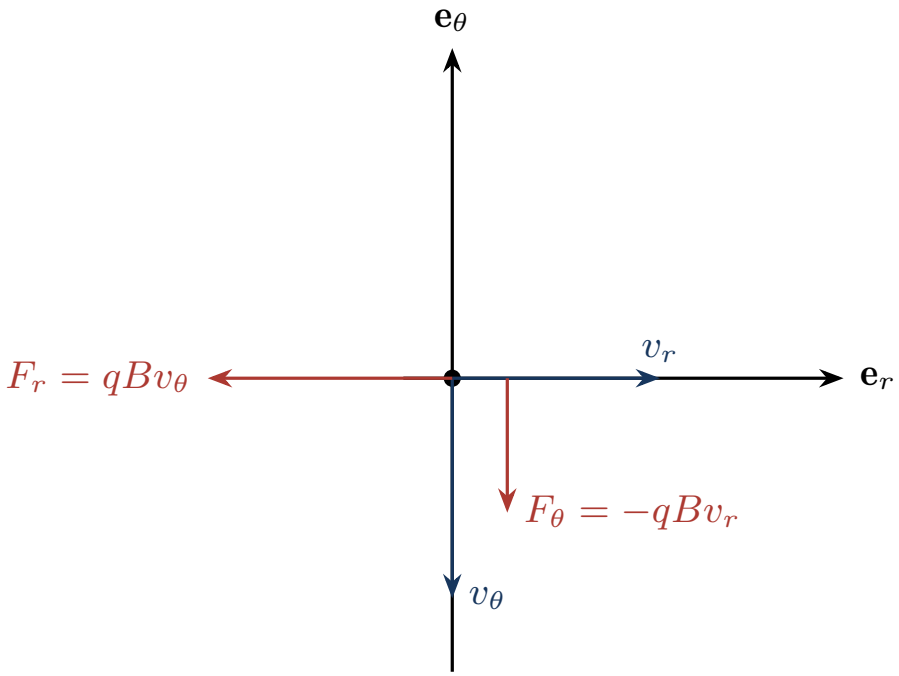


图 3-2 极坐标磁力分解：径向项决定曲率，切向项改变机械角动量。

径向振荡频率将为 $\sqrt{2}\omega_0$，与原公转频率 ω_0 不同。因此在径向完成一次振荡时，粒子通常没有回到原空间位置，轨道不是简单的闭合椭圆。

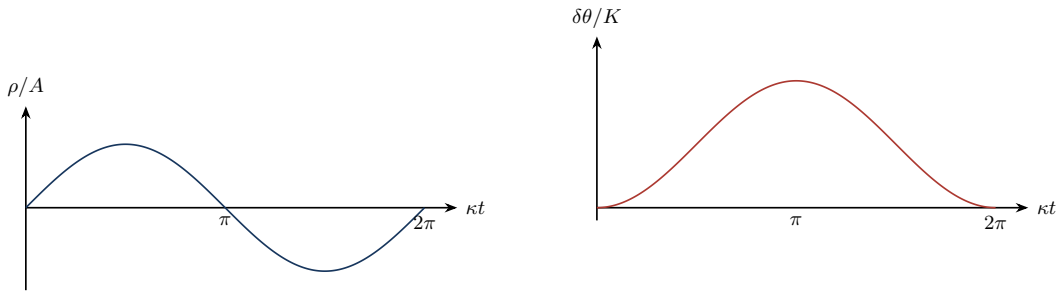


图 3-3 半径与极角修正均为小量，但有不同的相位关系。

冲量完成后磁力始终垂直速度，动能守恒。这为所得线性解提供另一条独立核查路线。

四、解题入口

圆轨道先由向心条件确定：

$$\frac{mv_0^2}{r_0} = |q|B_0v_0.$$

对非零圆周运动，得到

$$\boxed{v_0 = \frac{|q|B_0r_0}{m}}.$$

随后把切向方程乘以 r：

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = -qB(r)r\dot{r}.$$

因为 $B(r) = B_0r/r_0$，右侧是 $-d[qB_0r^3/(3r_0)]/dt$。故守恒量为

$$\boxed{J = mr^2\dot{\theta} + \frac{qB_0r^3}{3r_0}}.$$

磁力一般不指向轴心；只有在原圆轨道上，速度纯切向时才纯径向。因此“始终是中心力”不能作为机械角动量守恒的理由。

五、解析

（1）径向冲量后的守恒量。

扰动瞬间半径未变，切向速度未变，故

$$r(0) = r_0, \qquad \dot{r}(0) = u_r, \qquad \dot{\theta}(0) = -\omega_0.$$

径向冲量不改变关于原点的机械角动量。于是

$$J = -m\omega_0r_0^2 + \frac{1}{3}m\omega_0r_0^2 = -\frac{2}{3}m\omega_0r_0^2.$$

冲量给粒子增加的动能为 $mu_r^2/2$。这是二阶小量，故一阶运动中速率仍可视为 v_0；精确速率为 $\sqrt{v_0^2 + u_r^2}$。

（2）把角速度展开到一阶。

写

$$r = r_0 + \rho, \qquad |\rho| \ll r_0.$$

由守恒量，

$$\dot{\theta} = \frac{J}{mr^2} - \frac{\omega_0 r}{3r_0}.$$

使用

$$\frac{1}{r^2} = \frac{1}{r_0^2}\left(1 - \frac{2\rho}{r_0}\right) + O\left(\frac{\rho^2}{r_0^4}\right),$$

得到

$$\boxed{\dot{\theta} = -\omega_0 + \omega_0 \frac{\rho}{r_0} + O(\omega_0 \rho^2 / r_0^2)}.$$

半径变大时，逆时针极角速度由较负的值向零移动，亦即顺时针角速度大小减小。只按局部回旋频率 $qB(r)/m$ 增大来判断角速度，会忽略轨道并非局部圆轨道。

（3）线性化径向方程。

径向式可写成

$$\ddot{r} = r\dot{\theta}^2 + \frac{qB(r)}{m} r\dot{\theta}.$$

分别展开两项：

$$r\dot{\theta}^2 = r_0\omega_0^2 - \omega_0^2\rho + O(\omega_0^2\rho^2/r_0),$$

$$\frac{qB(r)}{m} r\dot{\theta} = -r_0\omega_0^2 - \omega_0^2\rho + O(\omega_0^2\rho^2/r_0).$$

零阶项相消，一阶项相加，得到

$$\boxed{\ddot{\rho} + 2\omega_0^2\rho = 0}.$$

因此圆轨道对微小径向扰动稳定，径向角频率为

$$\boxed{\kappa = \sqrt{2}\,\omega_0 = \sqrt{2}\,\frac{|q|B_0}{m}}.$$

恢复系数为正，是稳定性的判据；不能只因原轨道是圆，就预先认定扰动后一定稳定。

（4）径向冲量的初值解。

此时 $\rho(0)=0$、$\dot{\rho}(0)=u_r$，所以

$$\boxed{r(t)=r_0+\frac{u_r}{\sqrt{2}\omega_0}\sin(\sqrt{2}\omega_0 t)}$$

到一阶有效。振幅为

$$\boxed{A_r=\frac{|u_r|}{\sqrt{2}\omega_0}},\qquad T_r=\frac{2\pi}{\sqrt{2}\omega_0}.$$

纯径向冲量的解从零位移开始，故使用正弦。若写成余弦，必须附带相位 $-\pi/2$，否则不满足扰动发生时的实际位置。

极角由 $\dot{\theta}$ 积分：

$$\theta(t)-\theta_0=-\omega_0 t+\frac{\omega_0}{r_0}\int_0^t \rho(t')\,dt'.$$

于是

$$\boxed{\theta(t)=\theta_0-\omega_0 t+\frac{u_r}{2\omega_0 r_0}\big[1-\cos(\sqrt{2}\omega_0 t)\big]}.$$

当 $u_r>0$ 时，初始径向向外，极角相对于原顺时针圆周运动先发生正修正。若冲量向内，则 $u_r<0$，修正符号随之反转。

（5）笛卡尔参数轨道与闭合性。

小扰动轨道可写成

$$x(t)=r(t)\cos\theta(t),\qquad y(t)=r(t)\sin\theta(t),$$

其中使用上述一阶 r,θ。若要求一致的一阶展开，还应把三角函数中角修正展开；直接代入参数式只会额外引入二阶小量，不改变一阶结果。

径向一个周期后，ρ 及其速度回到初值，极角周期修正也回到零，但平均公转角为

$$\Delta\theta=-\omega_0 T_r=-\sqrt{2}\pi.$$

它不是 2π 的整数倍。因此线性近似轨道表现为围绕原圆的波动，一般不闭合。

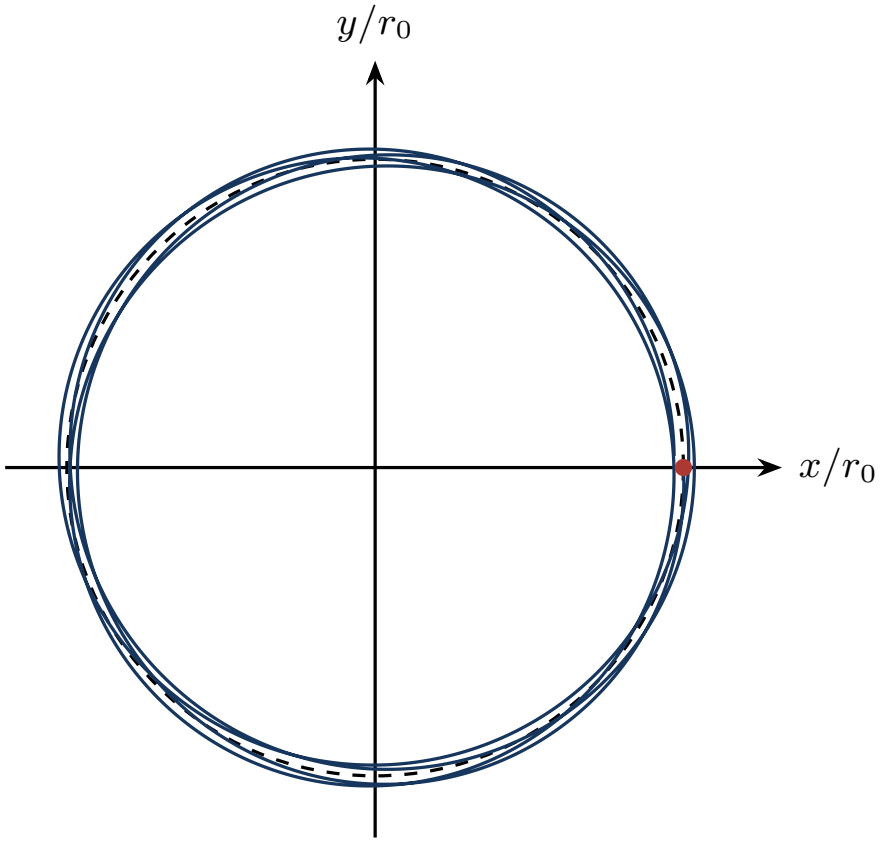


图 3-4 径向振荡与原公转频率之比为 $\sqrt{2}$，一般形成不闭合的小幅摆动轨道。

（6）能量与角动量的双重核查。

一阶切向速率的平方为

$$r^2\dot{\theta}^2 = r_0^2\omega_0^2 + O(\omega_0^2\rho^2).$$

线性项确实抵消，与磁力不做功相符。径向动能本身是二阶量，因此若要比较全部二阶能量，必须同时保留切向运动的二阶修正，不能只把一阶轨道强行用于二阶精度。

精确的径向有效势可写为

$$U_{\mathrm{eff}}(r) = \frac{[J - qB_0 r^3/(3r_0)]^2}{2mr^2}.$$

于是

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r) = E.$$

在 $J = -2m\omega_0 r_0^2/3$ 下，r_0 为极小点，且

$$U''_{\text{eff}}(r_0) = 2m\omega_0^2.$$

这再次给出 $\kappa^2 = 2\omega_0^2$。数值积分精确方程也可同时检查机械动能与 J 守恒，避免只验证线性方程本身。

（7）一般微扰与符号范围。

若一般微扰使守恒量变为 $J + \Delta J$，线性角速度变为

$$\dot{\theta} = -\omega_0 + \frac{\Delta J}{mr_0^2} + \omega_0\frac{\rho}{r_0}.$$

径向方程相应成为

$$\ddot{\rho} + 2\omega_0^2\rho = -\frac{\omega_0\Delta J}{mr_0}.$$

故平均半径还会移动，不能把改变角动量的扰动与纯径向冲量混同。原题的纯径向冲量有 $\Delta J = 0$，不发生这一一阶平均半径偏移。

线性近似要求 $|u_r| \ll v_0$，从而 $A_r/r_0 \ll 1$。若 $q < 0$，轨道改为逆时针：以 $s = \operatorname{sgn}(qB_0)$ 表示方向，极角整体写成

$$\theta(t) = \theta_0 - s\omega_0 t + s\frac{u_r}{2\omega_0 r_0}(1 - \cos\kappa t), \quad \omega_0 = \frac{|qB_0|}{m}.$$

半径、振幅与径向振荡频率不因电荷符号改变而改变。

六、关键洞察

磁场旋转对称性产生的是包含磁通项的守恒量。$mr^2\dot{\theta}$ 不是单独守恒的，但它与 $qB_0r^3/(3r_0)$ 之和守恒。

径向恢复力的两部分，一部分来自角速度随半径的改变，另一部分来自磁场增强。合起来才产生 $\sqrt{2}$ 这个频率比。

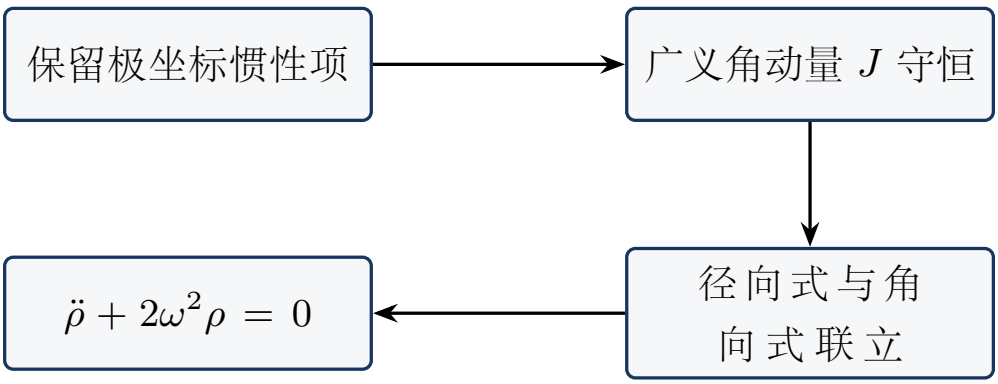


图 3-5 用守恒量消去角速度，再做一阶展开；能量与初值共同检查结果。

七、易错点

把磁力当成始终指向原点的中心力，会误用机械角动量守恒。直接把局部回旋频率 $qB(r)/m$ 当作轨道瞬时角速度，也会得到错误恢复系数。

正电荷在向上磁场中应顺时针绕轴，极角正负号必须一致。纯径向冲量的初始位移为零，不能无相位地使用余弦半径。

微扰方程只保留一阶量。若要检查二阶动能，必须相应提高轨道近似的阶数。一般改变角动量的扰动还会移动平均半径。

八、课堂讲解建议

教师先用右手叉乘确定原轨道方向，再让学生从切向方程积分得到守恒量。板书把离心项与磁力项分成两列，分别展开到一阶，突出零阶相消。

课堂讨论可比较均匀磁场 $B=$ 常数 与本题 $B\propto r$ 的扰动频率，最后用径向冲量初值检查正弦、余弦的选择。

九、变式训练

变式一：若 $m=|q|=B_0=r_0=1$，径向冲量产生 $u_r=0.01$，求径向振幅与周期。

解：$\omega_0=1$，$\kappa=\sqrt{2}$，$A_r=0.01/\sqrt{2}\simeq 0.00707107$，$T_r=\sqrt{2}\pi\simeq 4.44288$。振幅相对于半径约 0.7%，线性近似适用。

变式二：仅改变电荷符号，原圆周速率与径向频率如何变化？

解：$v_0=|q|B_0r_0/m$、$\kappa=\sqrt{2}|q|B_0/m$ 均不变，绕行方向反转。极角公式中原公转项与周期修正项同时变号。

变式三：若磁场改为 $B(r)=B_0(r/r_0)^p$，纯径向小扰动的稳定性如何？

解：切向守恒的一阶展开仍给出 $\delta\dot{\theta}=\omega_0\rho/r_0$。径向磁力的线性变化为 $-p\omega_0^2\rho$，离心项变化为 $-\omega_0^2\rho$，故 $\ddot{\rho}+(p+1)\omega_0^2\rho=0$。$p>-1$ 稳定，$p=-1$ 在一阶为中性，$p<-1$ 线性不稳定。

变式四：原题粒子完成一个径向周期后，顺时针公转了多少？轨道是否闭合？

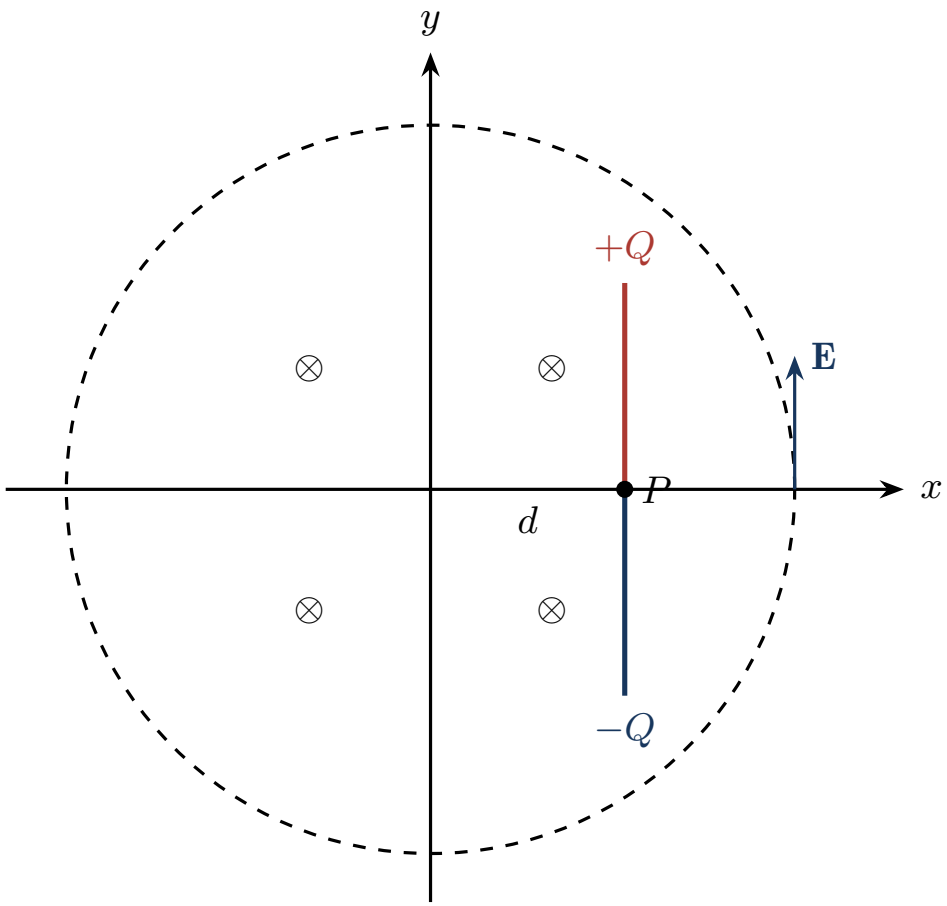
解：公转角大小为 $\omega_0 T_r=\sqrt{2}\pi\simeq 254.558^\circ$。径向状态恢复，但空间方向未恢复；频率比为无理数，线性轨道一般不闭合。

第 4 题

足够大的圆形区域内存在垂直纸面向内、随时间均匀增加的磁场，$\Delta B/\Delta t = k > 0$。在距圆心 O 为 d 处有一钉子，钉在长度 l、质量 m 的均匀绝缘棒中心 P。棒可在平面内绕钉子无摩擦转动。

棒上半段均匀带正电，总电量 Q；下半段均匀带负电，总电量 $-Q$。初始棒垂直于 OP，正半段在上方。

（1）求初始静止时棒对钉子的压力。（2）棒受微小扰动后缓慢转动，忽略洛伦兹力，证明其运动为简谐振动并求周期。已知 $I_P = ml^2/12$。



磁场朝纸内且以速率 k 增强；感生电场绕圆心逆时针。

图 4-1 磁场向内增加产生逆时针感生电场；正负半棒受到方向不同的电力。

一、题型定位

本题把法拉第感应电场与刚体受力、力矩联系起来。磁场在整个区域内均匀，但感生电场不均匀，其大小与距磁场区域中心的距离成正比。

棒的总电荷为零，却仍可以受到非零合力，因为上、下半棒位于不同的电场中。棒的转动又由关于钉子的合力矩决定，不能用合力乘 OP 代替。

正负电荷分布关于棒中心反对称，某些积分项恰好抵消。明确电荷线密度和坐标之后，净力与力矩都可以直接积分，不必猜测每段的等效作用点。

初始位置虽无力矩，仍有沿 OP 方向的净电力，钉子必须提供反力。平衡的转动状态与平动合力为零是不同条件。

二、知识点

取 O 为原点，OP 沿 x 正向，$P=(d,0)$；z 向纸外。磁场为 $\mathbf{B}=-B(t)\mathbf{e}_z$，$\dot{B}=k$。

对半径 R 的圆周应用法拉第定律：

$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}(-B\pi R^2)=k\pi R^2.$$

圆周上电场切向且大小相同，所以

$$\boxed{E_\varphi(R)=\frac{kR}{2}}.$$

方向为逆时针。在圆形磁场区域内部，直角坐标形式为

$$\boxed{\mathbf{E}(x,y)=\frac{k}{2}(-y,\ x)}.$$

其旋度为 $k\mathbf{e}_z$，正好满足 $-\partial\mathbf{B}/\partial t=k\mathbf{e}_z$。若把磁场“向内”忽略，只记住 $kR/2$ 的大小，恢复力矩的符号可能完全反转。

用 θ 表示棒相对初始竖直方向的逆时针转角，则指向正半棒的单位矢量为

$$\mathbf{n}=(-\sin\theta,\ \cos\theta).$$

棒上一点为 $\mathbf{r}=\mathbf{P}+s\mathbf{n}$，$s\in[-l/2,l/2]$。电荷微元为

$$dq=\frac{2Q}{l}\,\mathrm{sgn}(s)\,ds.$$

三、物理图像

初始上半棒的 $y>0$、电荷为正，电场水平分量向左；下半棒的 $y<0$、电荷为负，电场水平分量虽向右，电力仍向左。因此两段水平电力相加。

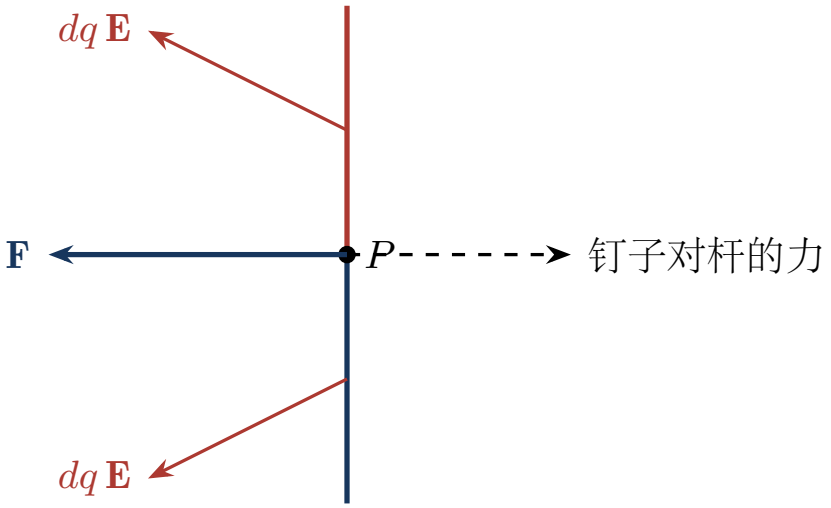
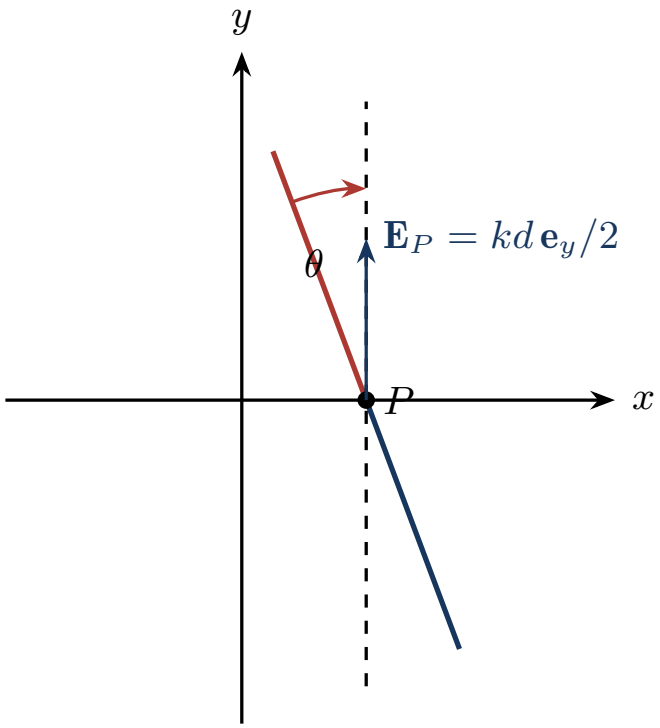


图 4-2 初始水平电力相加，竖直电力相消；钉子向右支持棒。

竖直电场分量在初始棒上恒为 $kd/2$。正半棒向上、负半棒向下，它们不产生关于棒中心的力矩，因为力的方向沿棒。

当棒逆时针略转过 $\theta > 0$ 时，电荷偶极矩与 P 点的向上电场不再平行，产生顺时针力矩，把棒拉回初始位置。



上端向左偏离竖直时，$\tau_P = -kQld\sin\theta/4$，力矩使杆回到竖直。

图 4-3 扰动后的偶极矩与 P 点电场之间产生恢复力矩。

关于 P 的电场梯度项在正负两段间抵消，因此转动可等效为偶极矩与 P 点电场的作用；净平动力仍必须保留电场梯度。

四、解题入口

先计算电荷分布的两个矩：

$$\int dq = 0, \qquad \int s\,dq = \frac{Ql}{2}.$$

因此电偶极矩为

$$\boxed{\mathbf{p} = \frac{Ql}{2}\mathbf{n}}.$$

同时，由反对称分布，

$$\boxed{\int s^2\,dq = 0}.$$

感生电场是位置的线性函数：

$$\mathbf{E}(\mathbf{P}+s\mathbf{n})=\mathbf{E}(\mathbf{P})+\frac{ks}{2}\mathbf{e}_z\times\mathbf{n}.$$

这个分解使净力中的常量电场项相消，力矩中的二阶电荷矩项相消。净力与净力矩因此有不同来源。

五、解析

（1）逐元积分计算初始合力。

初始棒上 $x=d$，以 $y=s$，电场分量为

$$E_x=-\frac{ks}{2},\qquad E_y=\frac{kd}{2}.$$

水平电力为

$$F_x=\int_{-l/2}^{l/2}E_x\,dq=-\frac{k}{2}\int s\,dq.$$

由于

$$\int s\,dq=2\int_0^{l/2}s\frac{2Q}{l}\,ds=\frac{Ql}{2},$$

得到

$$\boxed{F_x=-\frac{kQl}{4}}.$$

竖直合力为

$$F_y=\frac{kd}{2}\int dq=0.$$

所以初始棒受到向左的电场合力，大小 $kQl/4$。静止时钉子对棒提供向右的反力；由第三定律，棒对钉子的压力向左：

$$\boxed{F_{\text{压}}=\frac{kQl}{4}},\qquad \text{方向沿}P\to O.$$

题目中的“压力”是棒对钉子的作用，不是钉子对棒的作用。两个力大小相等、方向相反。

（2）用偶极矩核查任意角度净力。

利用电场线性性质，

$$\mathbf{F} = \frac{k}{2}\mathbf{e}_z \times \int \mathbf{r}\, dq = \frac{k}{2}\mathbf{e}_z \times \mathbf{p}.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{F}(\theta) = \frac{kQl}{4}(-\cos\theta, -\sin\theta)}.$$

净电力的大小仍为 $kQl/4$，方向随棒一起旋转，并始终垂直于 $\mathbf{n}$。静止初始值与逐元积分结果完全一致。

转动时棒质心仍被钉子固定，若忽略磁力，钉子对棒的反力始终与净电力相反。棒中心无平动加速度，但棒上其他点有向心、切向加速度，不应因此把刚体运动整体视为静止。

（3）关于棒中心的电力矩。

以 P 为取矩点，力臂为 $s\mathbf{n}$：

$$\tau_z = \int [s\mathbf{n} \times \mathbf{E}(\mathbf{P} + s\mathbf{n})]_z \, dq.$$

电场常量部分产生

$$[\mathbf{p} \times \mathbf{E}(\mathbf{P})]_z .$$

梯度部分为 $(k/2)\int s^2 dq$，恰好为零。故

$$\boxed{\tau_z = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}(\mathbf{P})]_z}.$$

而

$$\mathbf{E}(\mathbf{P}) = \frac{kd}{2}\mathbf{e}_y, \qquad \mathbf{p} = \frac{Ql}{2}(-\sin\theta, \cos\theta).$$

因此

$$\boxed{\tau_z = -\frac{kQld}{4}\sin\theta}.$$

当 $\theta > 0$ 时力矩为负，正好恢复。若正负电荷交换，偶极矩反向，原竖直位置就会变成不稳定平衡。

（4）精确转动方程与小振动。

钉子作用点就是转轴，不对棒产生关于 P 的力矩。忽略摩擦与题设洛伦兹力，得到

$$\frac{ml^2}{12}\ddot{\theta} = -\frac{kQld}{4}\sin\theta.$$

即

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{3kQd}{ml}\sin\theta = 0}.$$

有限幅度时这是与单摆同型的非线性方程，严格说并非简谐运动。题目要求的是微小扰动，$|\theta| \ll 1$ 时可用 $\sin\theta \simeq \theta$：

$$\boxed{\ddot{\theta} + \omega^2\theta = 0, \qquad \omega^2 = \frac{3kQd}{ml}}.$$

因此周期为

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{ml}{3kQd}}}.$$

微小初始角位移 θ_a、初始角速度 $\dot{\theta}_a$ 对应

$$\theta(t) = \theta_a\cos\omega t + \frac{\dot{\theta}_a}{\omega}\sin\omega t.$$

初始静止但被偏转后释放时，第二项为零；若用瞬时角冲量激发振动，第一项可能为零。周期不依赖这两种激发方式。

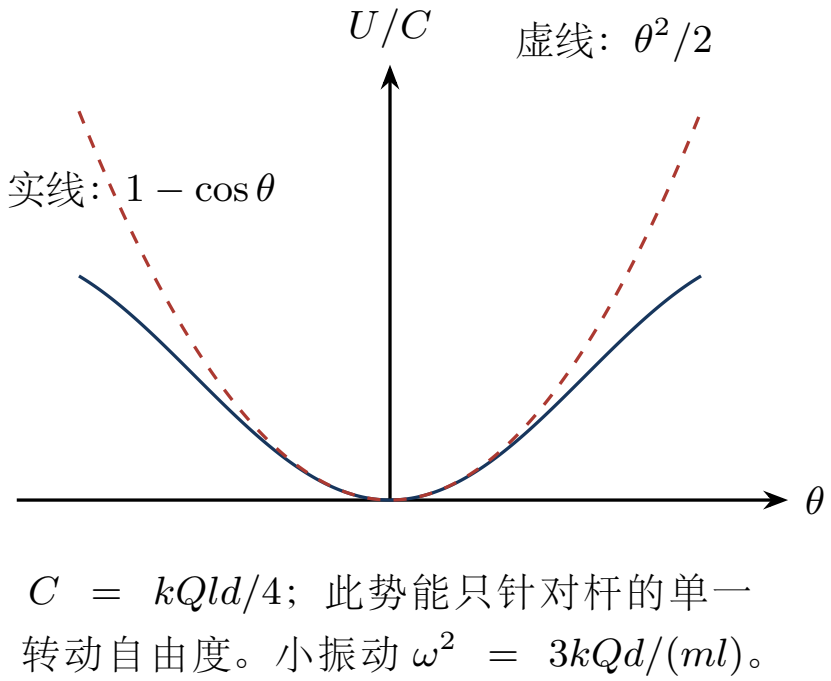


图 4-4 有限幅度的正弦恢复力矩，原竖直位置附近可线性化为简谐振动。

（5）量纲与极限检查。

k 的单位为 T/s，等价于 $\mathrm{V/m^2}$。于是 kQl 为力，$kQld$ 为力矩，$\omega^2 = 3kQd/(ml)$ 为 $\mathrm{s^{-2}}$，量纲正确。

若 $d \to 0$，钉子移到磁场圆心，P 点电场趋于零，恢复力矩消失，$T \to \infty$。这时仍有非零净电力，但因电荷分布对称，棒关于中心没有恢复转动。

若 $k \to 0$，感生电场消失，既无此电压力，也无此电恢复力矩。若 Q 或 d 增加，恢复系数增大，周期缩短。

（6）转动能量核查及模型范围。

在本题特定分布下，电力矩只取决于 θ，可定义转动的有效势能

$$U_{\mathrm{eff}}(\theta) = \frac{kQld}{4}(1-\cos\theta).$$

于是

$$\frac{1}{2}I_P\dot{\theta}^2 + \frac{kQld}{4}(1-\cos\theta) = \text{常数}.$$

这个角坐标的有效势并不意味着感生电场在整个平面内是静电保守场。全空间感生电场的环路积分不为零；这里是固定轴、反对称电荷分布下的转动自由度恰好可写成一维势。

若保留棒上电荷因转动受到的磁力，每点速度为 $s\dot{\theta}\,\mathbf{e}_z\times\mathbf{n}$，其磁力沿棒方向，不产生关于 P 的转动力矩。因此在理想固定轴模型中，磁力会修正钉子合力，而不会改变上述电恢复力矩。

题目明确要求忽略洛伦兹力，所以第（1）问按初始静止求压力，第（2）问只使用电力矩。若另问运动中钉子的总压力，必须说明是否同时保留磁力。

六、关键洞察

电中性意味着均匀电场中的合力为零，并不意味着非均匀电场中的合力为零。本题净力取决于电场梯度，转动力矩则取决于偶极矩与轴点电场。

$\int s^2dq=0$ 是两种计算能同时大幅简化的原因。棒的均匀质量分布与反对称电荷分布要分别处理，不能把 “均匀带电” 理解为整根同号带电。

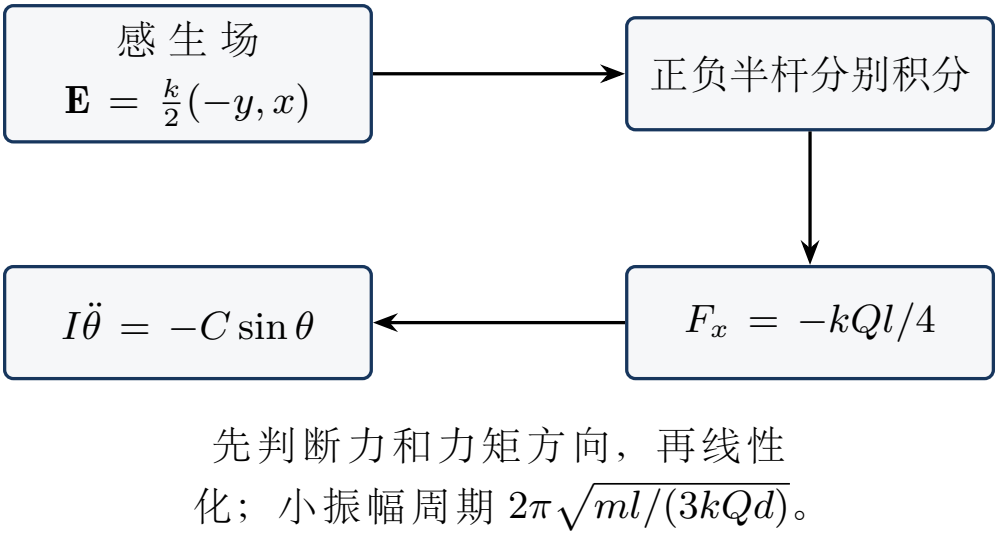


图 4-5 先由法拉第定律求场，再分别积分净力与关于固定轴的力矩。

七、易错点

感生电场的中心是 O，不是钉子 P。若以 P 为圆心写 $E=ks/2$，会漏掉 d 引起的恢复力矩。

电荷线密度大小是 $2Q/l$。把半棒总电荷 Q 误当成整棒每单位长度的电荷，会产生长度与二倍因子的错误。

净力乘 OP 不能直接得到关于钉子的力矩。初始压力方向与钉子对棒的反力方向也不能混淆。

只有小幅时才是简谐振动，有限幅度保留 $\sin\theta$。感生电场一般不保守，但本题单一角自由度有可积的有效力矩。

八、课堂讲解建议

教师先画磁场增加方向，由环路定律确定感生电场方向。让学生分别解释上、下半棒的水平电力为何同向、竖直电力为何相消。

板书依次计算 $\int dq, \int s\,dq, \int s^2 dq$，再进入净力与净力矩。课堂讨论把钉子移到圆心，区分“有净力”与“有恢复力矩”。

九、变式训练

变式一：把正负两半棒交换，仍由原竖直位置微小扰动，运动是否稳定?

解：偶极矩反向，原恢复力矩变为 $+kQld\sin\theta/4$。小扰动满足 $\ddot{\theta}-\omega^2\theta=0$，呈指数增长，原竖直位置不稳定；反向的竖直位置成为稳定平衡。

变式二：钉子位于磁场圆心 $d=0$，初始电压力与恢复周期如何?

解：净电力大小仍为 $kQl/4$，但力矩为零。没有有限的恢复振动周期；若赋予角速度，忽略磁力时棒作匀速转动。净力由固定轴反力平衡。

变式三：若 k, Q, d 均不变而棒长加倍、质量也加倍，小振动周期如何变化?

解：$\omega^2=3kQd/(ml)$，ml 增大四倍，ω 减半，周期加倍。这里总电荷 Q 保持不变；若保持电荷线密度不变，Q 会改变，结论需重新计算。

变式四：有限小幅振动的转角幅值为 θ_m，写出首个振幅修正。

解：与单摆同型，周期为 $T=T_{小}[1+\theta_m^2/16+O(\theta_m^4)]$，其中 $T_{小}=2\pi\sqrt{ml/(3kQd)}$。角度须用弧度，修正为正，幅度增加使周期变长。

第 5 题

信号源 S 以恒速 v 沿 x 正方向运动，信号在传播介质中的速率为 u，信号源的发射频率为 f_0。静止观察者 P 离源的运动直线最近距离为 h，最近点记为 O。以 O 为原点，$P=(0,-h)$。

（1）证明在远处、传播方向近似不变时，接收频率为

$$f=\frac{f_0}{1-v\cos\theta/u},$$

其中 θ 为源速度与发射时源指向观察者方向的夹角。（2）由卫星信号频率随接收时间的曲线估计卫星速率。（3）估计卫星与观察者的最近距离。横轴单位为分钟，纵轴单位为 Hz，取 $c=2.998\times10^8$ m/s。

下图按原扫描曲线重绘，横纵轴量纲不变；读图结果应给出符合扫描精度的估计值。

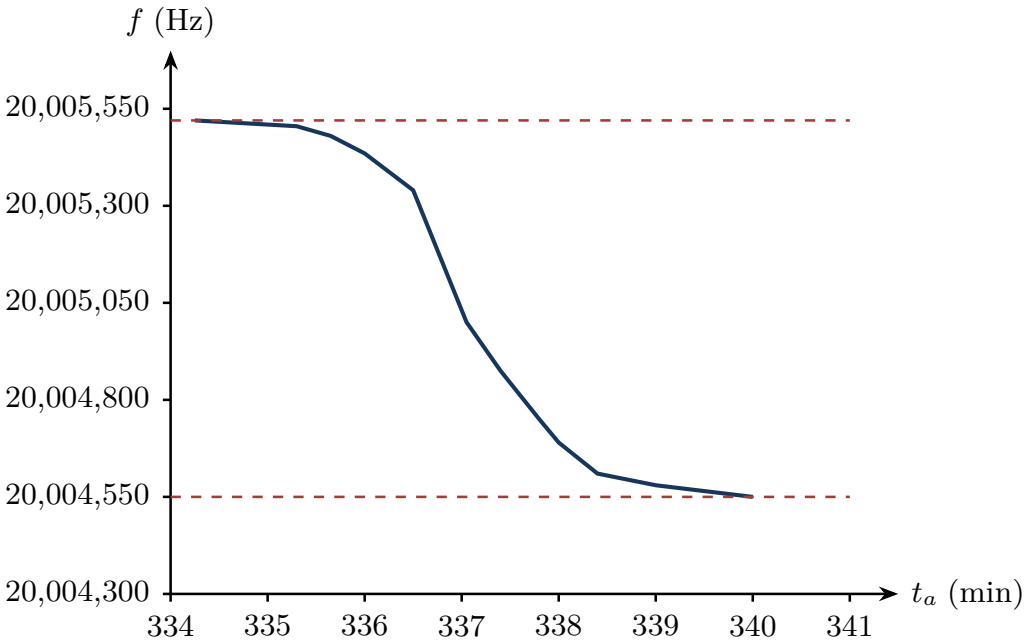


图 5-1 卫星信号频率随接收时间变化的估读重绘；横轴为分钟。

一、题型定位

本题通过多普勒频率的两个平台求运动速率，再通过中间变化的快慢求最近距离。平台的高度差反映径向速度的最大范围，中心斜率反映源与观察者视线转动的时间尺度。

传播时间不能在概念上删除。两次发射间隔相同，传播距离不同，抵达观察者的时间间隔因而改变，频率随之变化。

用于一般介质的给定公式是经典多普勒关系，f_0 指介质参考系中两次发射的频率。卫星的电磁信号若以源的固有频率定义 f_0，严格关系还含时间膨胀因子；本题 v/c 约 2.4×10^{-5}，该修正远小于扫描读图精度。

估读结果只应保留与图像分辨率相称的有效数字。速度可写约 7.1 km/s，距离应给出约 4×10^5 m 及读图范围，不能把手选图点的末位当成测量精度。

二、知识点

设发射时刻为 t_e，接收时刻为 t_a；发射位置坐标为 $x=v(t_e-t_{e0})$，其中 t_{e0} 为源通过最近点的时刻。

传播距离与接收时刻为

$$R(x)=\sqrt{x^2+h^2},\qquad t_a=t_e+\frac{R(x)}{u}.$$

发射方向与速度夹角满足

$$\cos\theta=-\frac{x}{R}.$$

源在 O 左侧时 $x<0$，$\cos\theta>0$，源接近观察者；源通过 O 右侧后 $x>0$，$\cos\theta<0$，源远离观察者。

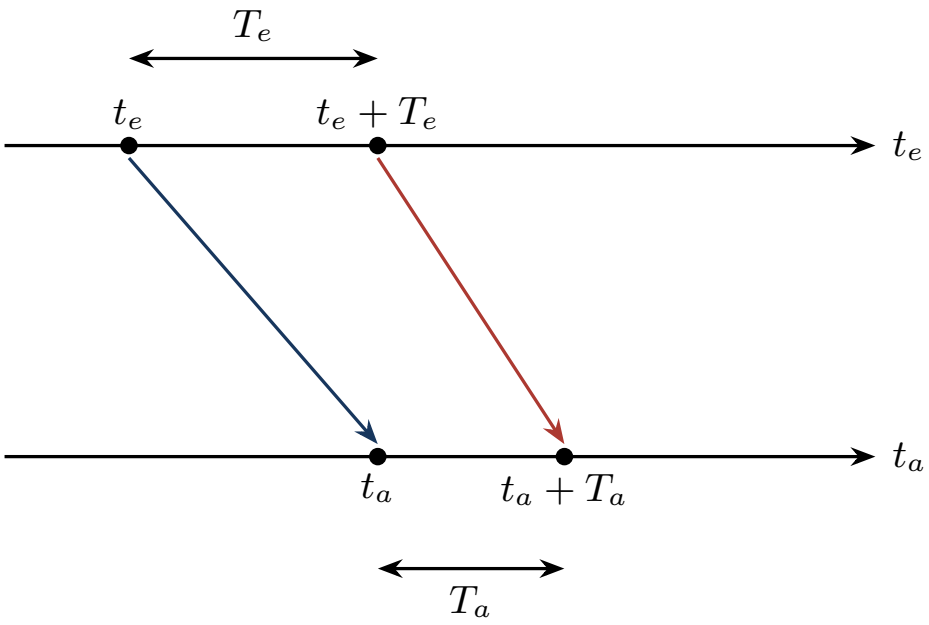
两次相邻信号的抵达间隔由 t_a 对 t_e 的导数决定：

$$\frac{dt_a}{dt_e}=1+\frac{v}{u}\frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}}.$$

只要 $v<u$，这一导数为正，接收时刻与发射时刻一一对应。超声速源可能形成波前包络，本题给定的简单单支接收关系需要另外分析。

三、物理图像

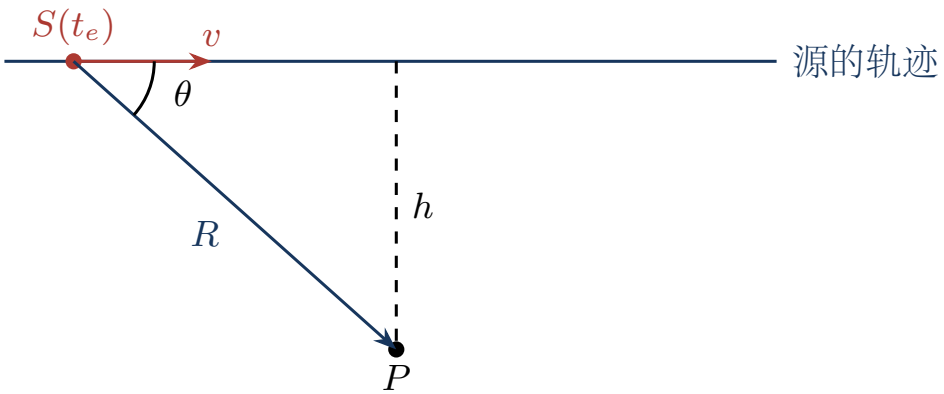
第一束信号发出后，源继续向前；第二束信号从更靠近或更远的位置出发。接近时第二束少走一段路，抵达间隔变短，频率上升。



示意接近过程：第二个波峰传播路程更短，所以接收间隔小于发射间隔。

图 5-2 相邻发射间隔与相邻抵达间隔的差由路程变化决定。

远处视线几乎与轨道平行，频率趋于两个平台；最近点处视线垂直速度，频率回到 f_0，并发生最快变化。



几何角取发射时刻：$\cos\theta = -x/R$。接收时刻 $t_a = t_e + R/u$。

图 5-3 发射位置决定传播距离，观察者记录的是传播延迟后的接收时刻。

时间曲线的中心对应“最近点发出的信号抵达”，不是源当时恰好经过最近点。二者相差约 h/u。

四、解题入口

先从相邻波峰的抵达时间求频率，再取 $x \to \pm\infty$ 的两个平台。令

$$\beta = \frac{v}{u}, \quad f_+ = \frac{f_0}{1-\beta}, \quad f_- = \frac{f_0}{1+\beta}.$$

相加、相减可消去 f_0：

$$\boxed{\beta = \frac{f_+ - f_-}{f_+ + f_-}},$$

$$\boxed{f_0 = \frac{2f_+f_-}{f_+ + f_-}}.$$

注意 f_0 严格是两个平台的调和平均，不是算术平均。只有 $\beta \ll 1$ 时，才可用 $(f_+ + f_-)/2$ 近似。

求距离时要用中心斜率 df/dt_a，并将 Hz/min 换成 Hz/s。平台差给速度，中心斜率给距离，两者不能互相替代。

五、解析

（1）由相邻信号传播得到多普勒式。

设两次发射的时间间隔为 $\Delta t_e = 1/f_0$。在短时间内方向可视为固定，源朝观察者的位移分量为 $v\cos\theta\,\Delta t_e$。

第二束信号的传播时间比第一束少

$$\frac{v\cos\theta}{u}\Delta t_e.$$

所以抵达间隔为

$$\Delta t_a = \left(1 - \frac{v\cos\theta}{u}\right)\Delta t_e.$$

因此

$$\boxed{f = \frac{1}{\Delta t_a} = \frac{f_0}{1 - v\cos\theta/u}}.$$

若观察方向随时间变化，用微分极限就得到瞬时频率。它不要求观察者永远位于无穷远，只要求相邻波峰之间源的位置变化远小于传播距离和曲线变化尺度。

（2）建立整条曲线的发射参数表达。

将 $\cos\theta = -x/R$ 代入，

$$\boxed{f(x) = \frac{f_0}{1 + \beta x/\sqrt{x^2 + h^2}}}.$$

配合

$$\boxed{t_a(x) = t_{e0} + \frac{x}{v} + \frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{u}},$$

就得到以发射位置 x 为参数的完整接收曲线。这一表达保留传播延迟，也能直接用于拟合或数值核查。

当 $x \to -\infty$ 时，$f \to f_+$；当 $x \to +\infty$ 时，$f \to f_-$；在 $x = 0$ 时 $f = f_0$。函数随源从左到右运动而下降，符合图中的平台与陡降方向。

（3）由两个平台估计卫星速率。

扫描图两端估读为

$$f_+ \simeq 20\,005\,520 \text{ Hz}, \qquad f_- \simeq 20\,004\,570 \text{ Hz}.$$

它们相差约 950 Hz，频率和约为 40 010 090 Hz。因此

$$\beta \simeq \frac{950}{40\,010\,090} \simeq 2.37 \times 10^{-5}.$$

电磁信号取 $u = c$，得到

$$\boxed{v \simeq 7.1 \times 10^3 \text{ m/s} \simeq 7.1 \text{ km/s}}.$$

相应 f_0 约为 20 005 045 Hz。将估读数直接反代公式会得到约 7118 m/s，但图像精度不足以支持这四位有效数字。

若平台频差的不确定度约几十 Hz，速度也会有几个百分点的不确定度。以下计算距离时沿用约 7.1 km/s 的速率量级。

（4）求接收时间曲线的中心斜率。

对 $f(x)$ 求导：

$$\frac{df}{dx} = -\frac{f_0 \beta h^2}{(x^2 + h^2)^{3/2}[1 + \beta x/\sqrt{x^2 + h^2}]^2}.$$

在最近点 $x=0$ 处，

$$\left.\frac{df}{dx}\right|_{0} = -\frac{f_0\beta}{h}.$$

接收时刻对 x 的导数为

$$\frac{dt_a}{dx} = \frac{1}{v} + \frac{x}{u\sqrt{x^2+h^2}}.$$

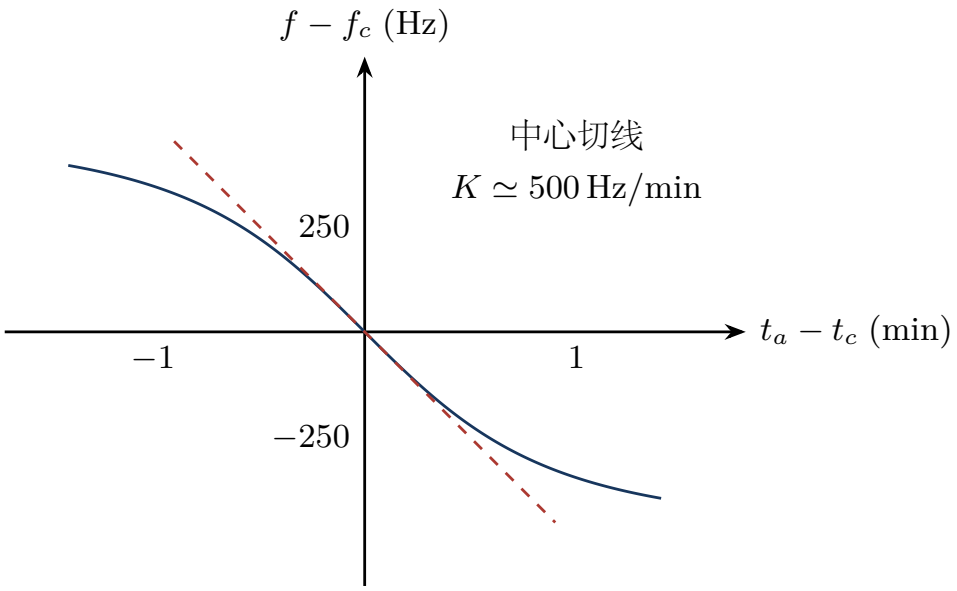
在 $x=0$ 处为 $1/v$，于是

$$\boxed{\left.\frac{df}{dt_a}\right|_{f=f_0} = -\frac{f_0 v^2}{uh}}.$$

这一步使用了链式求导。离开中心时，发射时刻与接收时刻的变化率不同；中心处它们的局部变化率恰好一致。

若记中心下降斜率的正大小为 K，

$$\boxed{h = \frac{f_0 v^2}{uK}}.$$



斜率单位要换成 Hz/s：$h = f_0 v^2/(uK) \simeq 4\times 10^5\,\mathrm{m}$。

图 5-4 平台频差确定 v，中心切线斜率确定 h；横轴时间须换算为秒。

（5）最近距离的读图估计。

由原图中间陡降区域，切线斜率约为

$$K \simeq (4.5\text{–}5.5) \times 10^2 \ \text{Hz/min}.$$

不能直接代入按秒写出的公式。换算后

$$K \simeq 7.5\text{–}9.2 \ \text{Hz/s}.$$

取中间估值 $K = 500/60 \simeq 8.33$ Hz/s，

$$h \simeq \frac{(2.0005 \times 10^7)(7.12 \times 10^3)^2}{(2.998 \times 10^8)(8.33)} \simeq 4.1 \times 10^5 \ \text{m}.$$

因此可报告

$$\boxed{h \sim 4 \times 10^5 \ \text{m} \quad （约400 \ \text{km}）}.$$

仅考虑上述切线估读范围，约为 $(3.7\text{–}4.5) \times 10^5$ m；再计平台读图误差，写成约 $(4 \pm 1) \times 10^5$ m 更符合扫描图的可靠程度。

这个 h 是轨迹直线到观察者的最近几何距离。在近似掠过头顶时可视为高度量级；若观察者不在正下方，它不自动等于相对于地球表面的垂直高度。

（6）用时间尺度独立检查距离。

在 $\beta \ll 1$ 下，令 $\tau_e = t_e - t_{e0}$，有

$$f - f_0 \simeq -f_0 \beta \frac{v\tau_e}{\sqrt{v^2\tau_e^2 + h^2}}.$$

定义视线转动时间尺度

$$\boxed{t_h = \frac{h}{v}}.$$

若 $h \simeq 4.1 \times 10^5$ m、$v \simeq 7.1 \times 10^3$ m/s，则 t_h 约 57 s，接近一分钟。这与原图数分钟内从一个平台转到另一个平台的变化宽度相符。

反之，若把距离错写为 4.1×10^6 m，会得到约十分钟的中心变化尺度，与原曲线的陡降宽度不符。这个量级检查可以及时发现时间单位或十进制指数错误。

（7）传播延迟与电磁信号修正。

中心接收时刻为

$$t_{a0} = t_{e0} + \frac{h}{u}.$$

本题 h/c 约 1.4×10^{-3} s，在分钟横轴上无法分辨。它虽很小，却是解释“最近点时刻”的必要概念。

若 f_{proper} 为卫星钟的固有频率，严格电磁关系为

$$f = \frac{f_{\text{proper}}}{\gamma(1 - \beta\cos\theta)}, \qquad \gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}.$$

此时用两个平台反求的调和平均是 f_{proper}/γ。平台差与平台和的比仍为 β，因而速度反演不受这一公共因子的影响；中心斜率公式也使用实际中心频率即可。

本题 $\gamma - 1$ 约 2.8×10^{-10}，对 20 MHz 的公共频率修正约 0.006 Hz，远小于图上约 100 Hz 的格距。因而经典式足够支持题目所要求的估计。

六、关键洞察

频率差决定速度，频率变化速率决定距离。两个观测量共同消除了把慢变化误解为低速度或远距离的混淆。

真正的时间变量是接收时间。保留 $t_a = t_e + R/u$ 后，中心斜率公式与传播延迟都可以从同一几何关系推出。

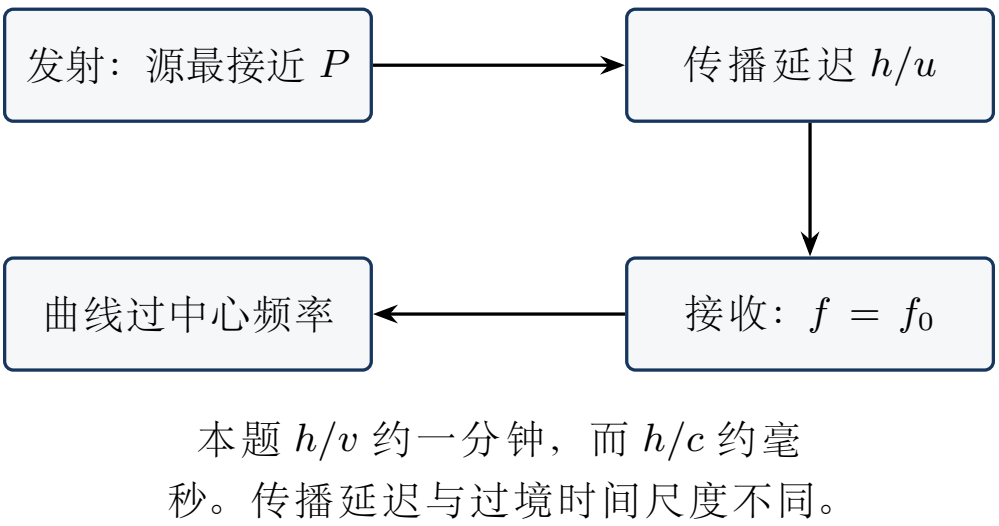


图 5-5 最近点发射时刻与中心接收时刻相差 h/u；本题延迟约毫秒。

七、易错点

夹角 θ 是速度与源指向观察者的方向夹角，不是观测者指向源的相反方向。接近阶段应有 $f > f_0$。

读图横轴是分钟，斜率代入前必须除以 60。用总频率约 20 MHz 与几百 Hz 的差值时，也要避免数量级混淆。

严格中心频率是调和平均。扫描图两侧尚未完全达到无穷远平台，结果本来就带估读误差，不应保留虚假的高精度。

卫星真实轨道具有曲率，原题采用局部直线、匀速模型。几何最近距离不必等于轨道高度，中心接收时刻也不等于发射时刻。

八、课堂讲解建议

教师先画两次发射与抵达的时间线，让学生用路程差自行推出多普勒分母。板书明确区分 t_e 与 t_a，再取平台与中心两个极限。

课堂讨论先仅估读频差，再估中心斜率，并用 h/v 核对曲线宽度。让学生最后主动删去不受读图精度支持的末位数字。

九、变式训练

变式一：若 $f_+ = 1001$ Hz、$f_- = 999$ Hz、传播速率 $u = 340$ m/s，求源速率与介质系发射频率。

解：$\beta = (1001 - 999)/(1001 + 999) = 0.001$，$v = 0.340$ m/s；$f_0 = 2(1001)(999)/2000 = 999.999$ Hz。算术平均 1000 Hz 仅是近似。

变式二：保持原卫星平台不变，若中心斜率只有原来的一半，最近距离如何变化？

解：平台确定的 v, f_0 不变，$h = f_0 v^2/(cK)$，斜率减半使 h 加倍；视线变化时间尺度 h/v 也加倍。

变式三：源通过最近点时发出的信号，观察者收到后是否测得经典频率 f_0？延迟是多少？

解：是。发射时 $x = 0$、$\cos\theta = 0$，接收频率为 f_0。接收发生在 $t_{e0} + h/u$，比源通过最近点晚 h/u；原题约为 1.4 ms。

变式四：若读得中心斜率 600 Hz/min，其他估值沿用原题，求最近距离。

解：先换算为 10 Hz/s，用 $f_0 \simeq 2.0005 \times 10^7$ Hz、$v \simeq 7.12 \times 10^3$ m/s 得 $h \simeq 3.38 \times 10^5$ m，应报告约 340 km，而不是保留计算器的全部位数。

第 6 题

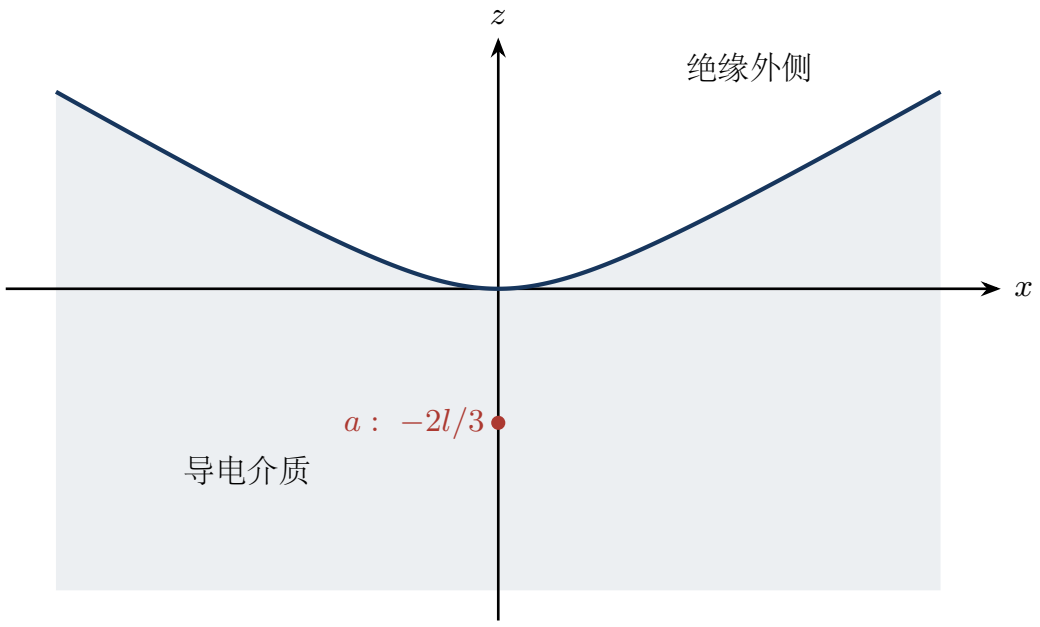
取 z 轴向上，曲面

$$3\left(z+\frac{l}{3}\right)^2-x^2=\frac{l^2}{3}$$

沿 y 方向延伸。其上支以下为电导率 σ 的足够深介质。$x=0, z=-2l/3$ 处埋有沿 y 方向足够长、半径 $r\ll l$ 的金属导线，接电源正极；足够远处接负极。每单位长度导线稳定流出的电流为 α。

求介质内 z 轴上任意一点的电场。提示：使用电像法；介质表面的条件为法向电场为零，而非等势。

曲面的上支通过 $(0,0)$，写成 $z_s(x)=[\sqrt{l^2+3x^2}-l]/3$。这里将其作为介质表面；代数方程的下支不另作为界面。导线用 $r/l\ll 1$ 的细线源近似处理。



物理表面仅取上支 $z_s=(\sqrt{l^2+3x^2}-l)/3$；导线沿 y 方向。

图 6-1 介质位于上支下方，实际导线在 $z=-2l/3$ 并沿 y 延伸。

一、题型定位

本题是二维稳恒导电场的电像问题。沿 y 无限长使问题只依赖横截面 (x,z)，实际导线可近似为单位长度电流为 α 的线源。

导电介质与绝缘外部之间没有法向电流，边界条件是 $\mathbf{j}\cdot\mathbf{n}=0$。在均匀、标量电导率下等价于 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}=0$，并不要求表面电势为常数。

平面绝缘边界的同号等强电像不能直接搬到曲面上。本题的电像同号，但只有实际线源电流的一半，位置也不是关于顶点镜面对称。

半径 $r \ll l$ 用于线源近似。最终远离导线的主阶电场不显含 r，却不能把线源奇点当作有限半径金属内部的实际电场。

二、知识点

稳恒导电满足

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla \varphi, \qquad \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

（实际线源处除外）。均匀介质中因此有 $\nabla^2 \varphi = 0$，场的叠加原理成立。

无限均匀介质中的一条线源，每单位长度流出电流 α。半径 R 圆柱面上的电流通量为

$$j_R(2\pi R) = \alpha.$$

所以

$$\boxed{E_R = \frac{\alpha}{2\pi\sigma R}}.$$

以横截面线源位置 $\mathbf{a}$ 表示，

$$\mathbf{E}_{\mathbf{a}}(\mathbf{r}) = \frac{\alpha}{2\pi\sigma} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{a}}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^2}.$$

相应电势为 $-\alpha \ln |\mathbf{r} - \mathbf{a}|/(2\pi\sigma)$ 加常数。电流 α 的单位是 $\mathrm{A/m}$，因此这一二维势的单位为 V。

电像不是实际介质外的一条导线。它只是让介质内部的叠加场满足边界条件的数学线源，不能把电像位置处的奇点解释成外部真实电场。

三、物理图像

无电像时，实际线源的电场沿横截面径向扩散，一部分会穿过曲面，违反绝缘边界的零法向电流条件。合适的同号电像在边界上提供相反的法向分量。

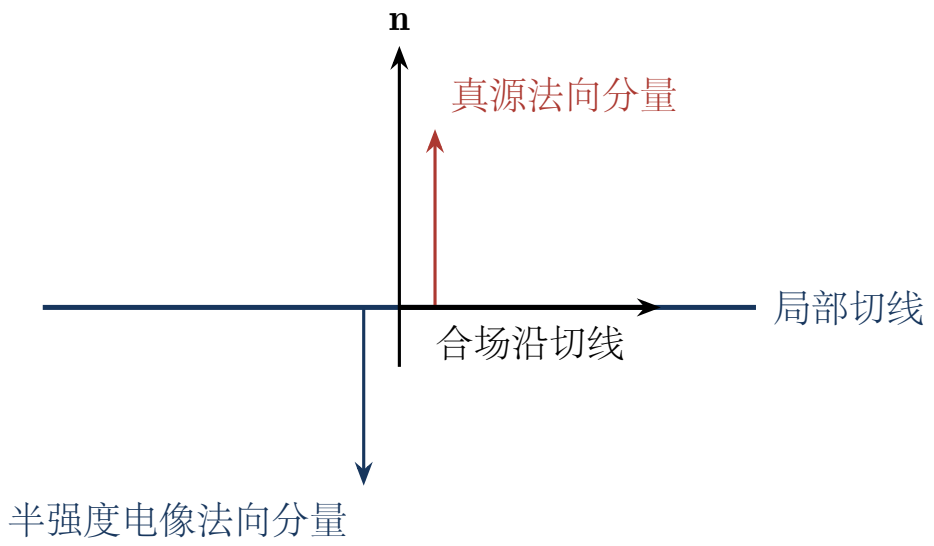


图 6-2 实际源与半强度电像在曲面上法向分量相消，合成场沿边界切向。

上支的渐近线为 $z=|x|/\sqrt{3}$，介质在远处占据约 240° 的扇区。相同实际电流通过这一扇区流出，远处径向场应比完整 360° 空间中的孤立线源场大 $3/2$ 倍。

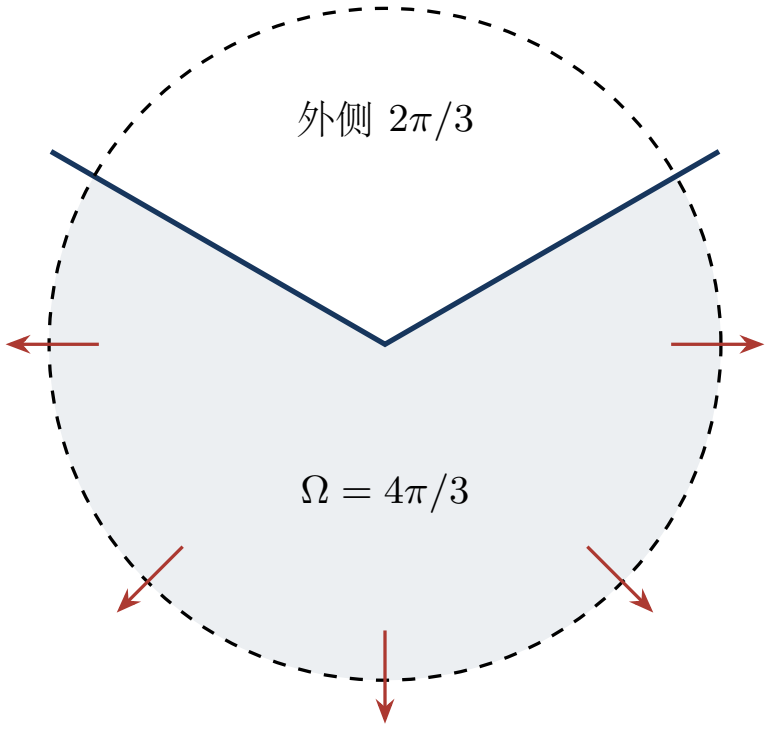


图 6-3 远处介质张角为 240°；电像使主阶场系数变为孤立源的 $3/2$。

这个远处通量关系也会用于检查电像强度，避免误用等强电像或反号电像。

四、解题入口

令实际线源位于

$$\mathbf{a} = (0, -2l/3).$$

把上支表面写成 $F(x, z) = 0$：

$$F = 3z^2 + 2lz - x^2, \qquad z \geq 0.$$

一个不必归一化的法向矢量为

$$\mathbf{n} = \nabla F = (-2x,\ 6z + 2l).$$

在介质外寻找同轴电像 $\mathbf{b}=(0,a)$，单位长度电流为 $\eta\alpha$。试探场为

$$\mathbf{E}=C\left[\frac{(x,z+2l/3)}{R_1^2}+\eta\frac{(x,z-a)}{R_2^2}\right],\quad C=\frac{\alpha}{2\pi\sigma}.$$

其中 $R_1^2=x^2+(z+2l/3)^2$、$R_2^2=x^2+(z-a)^2$。目标不是让两项电势相消，而是让法向点积在曲面每一点相消。

五、解析

（1）利用边界方程寻找电像位置。

在上支表面有 $x^2=3z^2+2lz$。实际源距离平方可化为

$$R_1^2=4z^2+\frac{10l}{3}z+\frac{4l^2}{9}=4\left(z+\frac{l}{6}\right)\left(z+\frac{2l}{3}\right).$$

电像距离平方则为

$$R_2^2=4z^2+2(l-a)z+a^2.$$

希望它成为一个完全平方，与 R_1^2 中的线性因子相配。设 $R_2^2=4(z+b)^2$，比较系数：

$$2(l-a)=8b,\qquad a^2=4b^2.$$

选介质外的 $a>0$，取 $b=a/2$，得到

$$\boxed{a=\frac{l}{3},\qquad b=\frac{l}{6}}.$$

因此电像位于 $(0,l/3)$，且边界上

$$\boxed{R_2^2=4(z+l/6)^2}.$$

电像坐标并非双曲线的另一个焦点镜像；它由实际源位置与零法向场条件共同确定。

（2）求电像强度。

实际源的位移矢量与法向点积为

$$\mathbf{n}\cdot(x,z+2l/3)=-2x^2+(6z+2l)(z+2l/3).$$

利用表面关系化简：

$$\boxed{\mathbf{n}\cdot(x,z+2l/3)=2l(z+2l/3)}.$$

电像位移的点积为

$$\boxed{\mathbf{n}\cdot(x,z-l/3)=-4l(z+l/6)}.$$

所以边界上的总法向场为

$$\frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{E}}{C}=\frac{l}{2(z+l/6)}-\eta\frac{l}{z+l/6}.$$

在上支 $z\geq 0$ 分母非零，要处处为零，必须有

$$\boxed{\eta=\frac{1}{2}}.$$

电像为同号半强度线源，单位长度电流 $\alpha/2$。即使只在轴上顶点检查，也可看出实际源到顶点距离 $2l/3$，电像到顶点距离 $l/3$，半强度恰使两向法向场相等。

不过顶点检验只是一点检验；前面的代数点积证明才保证整条曲面均满足边界条件。

（3）介质内部的完整二维场。

所求场因此为

$$\boxed{\mathbf{E}(x,z)=\frac{\alpha}{2\pi\sigma}\left[\frac{(x,z+2l/3)}{x^2+(z+2l/3)^2}+\frac{1}{2}\frac{(x,z-l/3)}{x^2+(z-l/3)^2}\right]}.$$

它满足：实际导线周围有单位长度 α 的电流流出；介质内其他位置无源；上支表面法向电场为零；远处场按 $1/R$ 衰减，并流向足够远的回流电极。

对应电势可写成

$$\varphi=-\frac{\alpha}{2\pi\sigma}\left(\ln R_1+\frac{1}{2}\ln R_2\right)+\varphi_*.$$

两项是相加的，不是相减。表面上的电势一般随位置改变，这正体现绝缘边界与等势金属边界的区别。

足够远的电源负极设置固定了远处回流条件。给定线源强度、绝缘边界与远处增长性质后，额外电势常数不影响电场；不能另加一个不满足该远处条件的均匀场。

（4）取轴上电场。

轴上 $x=0$，两个横向分量均为零。介质内轴线有 $z<0$，排除导线附近 $|z+2l/3|\leq r$。

因为 $(z-z_i)/(z-z_i)^2=1/(z-z_i)$，得到

$$\boxed{E_z(z)=\frac{\alpha}{2\pi\sigma}\left[\frac{1}{z+2l/3}+\frac{1}{2z-2l/3}\right]},$$

$$\boxed{\mathbf{E} = E_z\,\mathbf{e}_z, \qquad E_x = E_y = 0}.$$

也可合并为

$$\boxed{E_z(z) = \frac{\alpha}{2\pi\sigma}\,\frac{3z/2}{(z + 2l/3)(z - l/3)}}.$$

这必须使用带符号的 z 坐标。若把两项都改成距离倒数的正数，就会错误地认为轴上电场永远向上，甚至失去顶点处的零法向场。

（5）方向、边界与奇点核查。

当 $z < -2l/3$，实际线源位于观察点上方，场向下；合并式也有 $E_z < 0$。

当 $-2l/3 < z < 0$，两分母异号而分子为负，故 $E_z > 0$。场从导线向上走，但到表面顶点逐渐变为零，随后电流需向两侧转弯流向远处。

在 $z \to 0^-$，

$$E_z(0^-) = C\left(\frac{3}{2l} - \frac{3}{2l}\right) = 0.$$

由于轴对称，此处切向场也为零，是顶点驻点。沿其他表面点，场通常为非零切向值，不能由顶点零场推出整条表面零场。

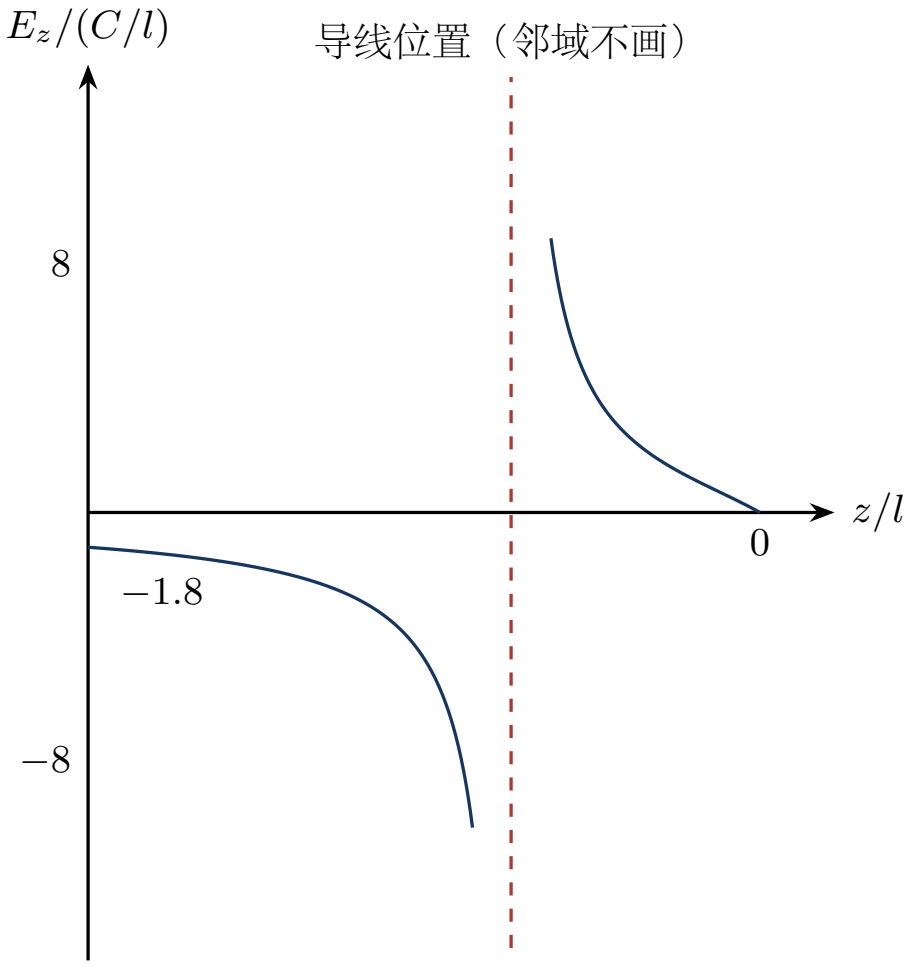


图 6-4 轴上带符号电场：导线下方向下、导线上方向上，在表面顶点归零。

在 $z = -2l/3$ 线源模型发散。实际有限半径金属导线占据该点附近，介质内场只讨论导线外；金属内部不能使用这个介质线源公式。

（6）远处电流守恒核查。

在 $|z| \gg l$ 的负轴上，

$$E_z \simeq C\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{2z}\right) = \frac{3\alpha}{4\pi\sigma z}.$$

介质远处的扇区张角为 $\Omega = 4\pi/3$，径向电流通量应满足

$$\sigma E_R(R\Omega) = \alpha.$$

因此

$$E_R = \frac{3\alpha}{4\pi\sigma R},$$

与电像解完全一致。若误用等强同号电像，远处系数会变成 $2C$，不再符合该介质张角的通量。

围绕实际源取一个完全在介质内的小圆，实际源项提供 $2\pi C$ 的电场通量，电像场在小圆内无奇点，净通量为零。因此实际流出电流仍只有 α，不是 $\alpha + \alpha/2$。

（7）细线近似与有限半径边界。

导线半径远小于 l 时，电像场在导线周围变化缓慢。实际源的主阶场约为 $\alpha/(2\pi\sigma R)$，像源场在该处为 $O(\alpha/(\sigma l))$，相对修正为 $O(r/l)$。

有限半径金属表面应严格等势，简单线源加一个电像的势在圆周上会有小的角向变化。因此给出的两线源场是题设细线极限的主阶结果；若要求有限 r/l 的精确等势圆柱解，还须加入相应修正。

导线半径用于限定适用区域与近场截止，并不会在这个主阶远场公式中凭空产生一个新的倍数。

六、关键洞察

曲面电像的判断依据是法向场的函数形状。实际源距离在边界上分解成两个线性因子，而合适电像距离变成完全平方，才使半强度电像能处处消去法向场。

源位置并不是双曲线焦点，因此不能仅凭“有双曲线”套用两焦点的等势或距离差性质。

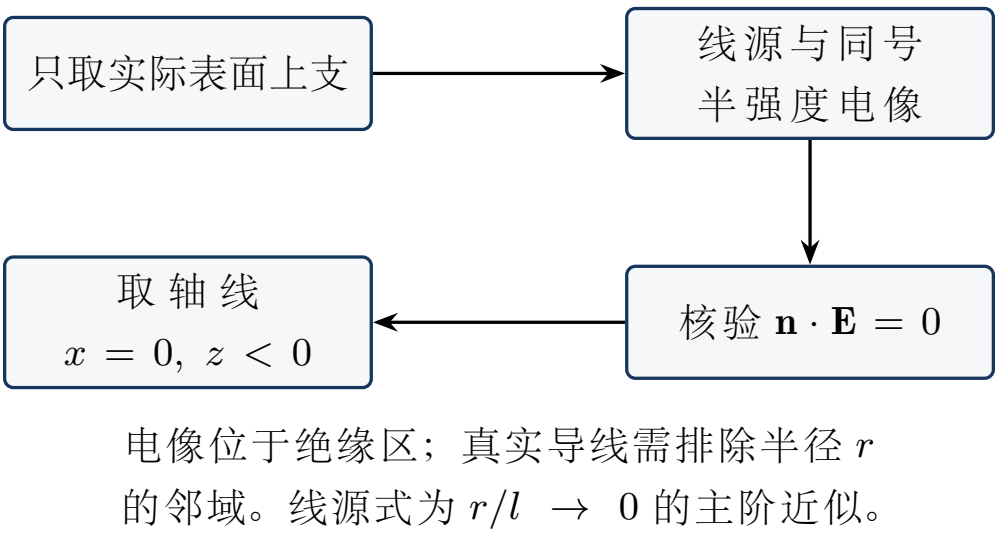


图 6-5 线源强度、边界法向零场和远处扇区通量三项同时核查电像解。

七、易错点

题面方程有上、下两支，介质表面取通过原点的上支；源坐标恰位于代数下支的顶点，不能把下支再误当成绝缘界面，否则“埋在介质内”的设定不成立。

绝缘表面满足法向电场零，不满足全表面等势。电像与实际源同号，但强度为一半，既不是等强同号，也不是反号。

轴上电场的分母必须带符号，适用点必须在介质内且导线外。二维线源电流 α 是每单位长度的电流，不能与点电流源的 $1/R^2$ 场混用。

八、课堂讲解建议

教师先用平面绝缘边界说明同号电像的含义，再让学生直接检查平面等强像在本题曲面上为何失败。板书从 $x^2=3z^2+2lz$ 出发，化简两个距离与两个法向点积。

课堂讨论最后做三处检查：表面顶点、任意非零 x 边界点、远处扇区通量。让学生用这三项区分猜测像源与验证像源。

九、变式训练

变式一：若 α 加倍而 σ 增为原来的三倍，介质中的电场如何变化？

解：场的几何因子不变，整体系数 $\alpha/(2\pi\sigma)$ 变为原来的 $2/3$。实际电像强度仍为实际源的一半，但电场大小还须除以新电导率。

变式二：求轴上 $z=-l$ 处的电场。

解：$z+2l/3=-l/3$，$2z-2l/3=-8l/3$，故 $E_z=C[-3/l-3/(8l)]=-27C/(8l)$，方向向下。这里 $C=\alpha/(2\pi\sigma)$。

变式三：若错误地使用同号等强电像放在 $z=l/3$，表面顶点的法向场是多少？

解：$E_z(0)=C[3/(2l)-3/l]=-3C/(2l)\neq 0$，已经违反绝缘边界。因此一点检验即可排除它；半强度解仍须进一步检查整条边界。

变式四：远处介质扇区张角若一般为 Ω，总流出电流为 α，径向主阶电场为多少？

解：对大圆弧积分电流，$\sigma E_R R\Omega=\alpha$，得 $E_R=\alpha/(\sigma\Omega R)$。本题 $\Omega=4\pi/3$，故 $E_R=3\alpha/(4\pi\sigma R)$。

第 7 题

一速度为 $0.8c$ 的质子撞击静止的 π 介子。依题给数值，质子质量 $m_p = 0.981\ \mathrm{GeV}/c^2$，介子质量 $m_\pi = 0.135\ \mathrm{GeV}/c^2$。

（1）以入射方向为 x 轴，以 p_x, p_y 为坐标，画出出射质子可能的动量范围。（2）求出射质子的最大偏转角。

以下按两体弹性散射 $p + \pi \to p + \pi$ 处理。原题未明确写出“弹性”，这项模型条件必须说明；若允许产生其他粒子，出射动量区域会改变。题给质子质量按 0.981 使用，不另换成常用质量数值。

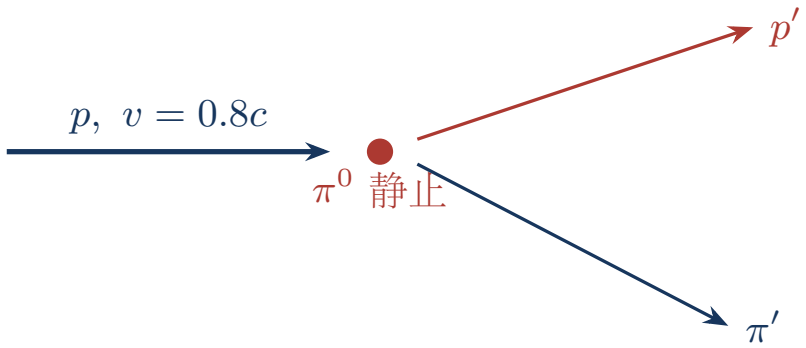


图 7-1 入射质子沿 x 轴，靶介子静止；两体弹性散射保持粒子质量不变。

一、题型定位

本题是相对论两体散射的实验室动量区域。先在质心系中求出射质子的固定动量大小，再把动量球通过洛伦兹变换映射到实验室，得到偏心旋转椭球。

若仅考虑 x-y 散射平面，出射动量落在一个椭圆上；若不限定 $p_z = 0$ 而只画 p_x, p_y 投影，允许区域是整个椭圆内部及边界。这两种表述须区分。

最大偏转角由原点向动量椭圆作切线得到，而不是由椭圆的最高点得到。最高 p_y 的位置通常不具有最大的 p_y/p_x。

质量较大的入射粒子撞击较轻的静止靶，实验室中出射方向只在一个前向锥内。相对论速度大，并不意味着任意后向散射都可实现。

二、知识点

先取自然单位 $c = 1$，质量数值以 GeV、动量以 GeV/c 给出。记 $m = m_p$、$M = m_\pi$。

入射质子的能量与动量为

$$\gamma_0 = \frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}} = \frac{5}{3},$$

$$E_0 = \gamma_0 m = 1.635\ \text{GeV}, \qquad p_0 = \gamma_0 m(0.8) = 1.308\ \text{GeV}/c.$$

靶介子四动量为 $(M, \mathbf{0})$，总能量、总动量与不变质量平方为

$$W = E_0 + M = 1.770\ \text{GeV},$$

$$s = W^2 - p_0^2 = m^2 + M^2 + 2ME_0 = 1.422036\ \text{GeV}^2.$$

质心系相对于实验室的速度及洛伦兹因子为

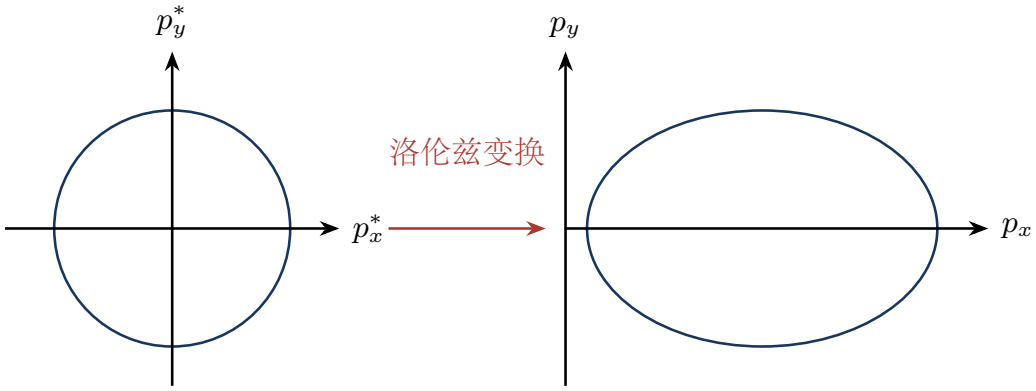
$$\boxed{\beta_{\text{cm}} = \frac{p_0}{W} \simeq 0.738983},$$

$$\boxed{\gamma_{\text{cm}} = \frac{W}{\sqrt{s}} \simeq 1.484287}.$$

质心系沿 x 轴运动，所以 p_y, p_z 在变换中不变，而 p_x 与能量混合。

三、物理图像

在质心系，两粒子的总空间动量为零，出射动量大小固定且方向相反。质子动量端点可以在半径 p_* 的球面上取任意方向。



$p_x = \gamma_{\mathrm{cm}}(p^* \cos\chi + \beta_{\mathrm{cm}} E^*)$，$p_y = p^* \sin\chi$（取 $c = 1$）。

图 7-2 质心系动量球通过沿 x 的洛伦兹变换，成为实验室的偏心旋转椭球。

实验室椭球中心在 x 正半轴，所有出射质子的 p_x 均为正。其在 p_x, p_y 平面投影是一个填充椭圆，边界对应 $p_z = 0$。

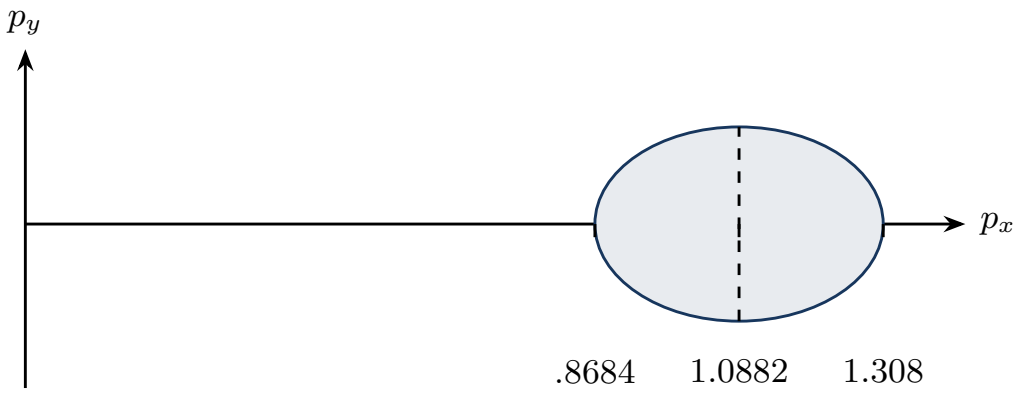


图 7-3 椭圆边界对应平面散射；填充部分是三维散射在 p_x, p_y 平面的投影。

从原点看椭圆的最陡斜率，就是质子的最大偏转角。切点通常位于椭圆最高点的左侧。

四、解题入口

质心系总能量为 $\sqrt{s}$。设出射质子能量 E_*、动量大小 p_*，介子能量为 $\sqrt{s}-E_*$。由两者质量壳，

$$E_*^2-p_*^2=m^2,$$

$$(\sqrt{s}-E_*)^2-p_*^2=M^2.$$

两式相减得

$$\boxed{E_*=\frac{s+m^2-M^2}{2\sqrt{s}}}.$$

随后

$$\boxed{p_*=\sqrt{E_*^2-m^2}=\frac{\sqrt{[s-(m+M)^2][s-(m-M)^2]}}{2\sqrt{s}}}.$$

这些是同一两体末态的运动学关系。不能在实验室中假设出射质子能量固定，因为不同散射方向会把不同能量传给靶。

五、解析

（1）计算质心系出射能量与动量。

代入本题数值：

$$\boxed{E_*\simeq 0.992113\ \text{GeV}},$$

$$\boxed{p_*\simeq 0.148077\ \text{GeV}/c}.$$

对静止靶弹性散射，可进一步化简。由于

$$[s-(m+M)^2][s-(m-M)^2]=4M^2p_0^2,$$

所以

$$\boxed{p_*=\frac{Mp_0}{\sqrt{s}}}.$$

这条关系可用于独立检查数值，避免两个接近质量平方相减造成精度损失。

（2）洛伦兹变换得到椭球。

设质心系出射方向单位矢量为 (n_x, n_y, n_z)，满足 $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1$。实验室动量为

$$p_x = \gamma_{\rm cm}(p_* n_x + \beta_{\rm cm} E_*),$$

$$p_y = p_* n_y, \qquad p_z = p_* n_z.$$

定义

$$C = \gamma_{\rm cm}\beta_{\rm cm} E_*, \quad a = \gamma_{\rm cm} p_*, \quad b = p_*.$$

消去方向余弦，得到

$$\boxed{\frac{(p_x - C)^2}{a^2} + \frac{p_y^2 + p_z^2}{b^2} = 1}.$$

这是一个以 x 为对称轴的旋转椭球表面，中心 $(C, 0, 0)$。纵向半轴被洛伦兹因子放大，横向半轴保持 p_*。

（3）数值区域与平面投影。

本题三项系数为

$$\boxed{C \simeq 1.088212, \quad a \simeq 0.219788, \quad b \simeq 0.148077} \quad (\mathrm{GeV}/c).$$

若散射在 x-y 平面中，$p_z = 0$，所以

$$\boxed{\left(\frac{p_x - 1.088212}{0.219788}\right)^2 + \left(\frac{p_y}{0.148077}\right)^2 = 1}.$$

若只画三维运动的 p_x, p_y 投影，则

$$\boxed{\left(\frac{p_x - 1.088212}{0.219788}\right)^2 + \left(\frac{p_y}{0.148077}\right)^2 \le 1}.$$

对投影内部任一点，可以取

$$p_z = \pm b\sqrt{1 - \frac{(p_x - C)^2}{a^2} - \frac{p_y^2}{b^2}},$$

使完整三维动量落在椭球上。因此填充区域是可达的投影，不是由能量损失或不确定末态额外填进去的区域。

横向与纵向范围为

$$0.868424 \lesssim p_x \lesssim 1.308000, \qquad |p_y| \le 0.148077 \quad (\mathrm{GeV}/c).$$

所有 $p_x > 0$，所以质子不可能在实验室向后散射。

（4）用原点切线求最大偏角。

由于绕 x 轴对称，最大三维偏角可选在 x-y 平面内计算。设从原点出发的切线为 $p_y = kp_x$，则 $k = \tan\theta$。

代入椭圆：

$$\frac{(p_x - C)^2}{a^2} + \frac{k^2 p_x^2}{b^2} = 1.$$

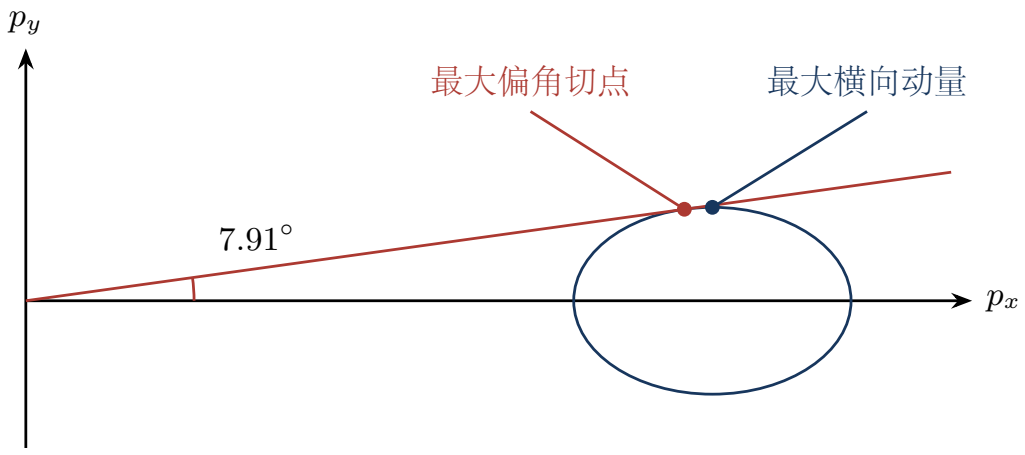
切线与椭圆只有一个交点，关于 p_x 的二次式判别式为零。化简得

$$\boxed{k_{\max}^2 = \frac{b^2}{C^2 - a^2}}.$$

因此

$$\boxed{\theta_{\max} = \arctan \frac{b}{\sqrt{C^2 - a^2}}}.$$

本题 $C > a > 0$，分母为实数，几何切线存在。若目标质量不小于入射粒子质量，区域和最大角的判别需要重新分析，不能直接沿用这个前向锥公式。



最大偏角对应从原点引出的切线；
$\sin\theta_{\max} = m_\pi/m_p$。它与椭圆最高点不同。

图 7-4 原点向椭圆作切线给最大偏角；最高 p_y 点不等于最大方向角点。

（5）数值最大偏角及质量比简化。

代入系数得到

$$\boxed{\theta_{\max} \simeq 7.90984^\circ \approx 7.9^\circ}.$$

本题还有一个与入射速率无关的简化。由 C, a, b 及两体弹性散射关系可得

$$C^2 - a^2 = \frac{m^2 - M^2}{M^2} b^2.$$

因此

$$\tan\theta_{\max} = \frac{M}{\sqrt{m^2 - M^2}},$$

$$\boxed{\sin\theta_{\max} = \frac{M}{m}}.$$

用 $M/m = 0.135/0.981 \simeq 0.137615$ 可再次得到 7.91°。这一简化要求静止靶、两体弹性散射、$m > M$ 且入射速度非零。

（6）切点与末态守恒的核查。

参数化椭圆为

$$p_x = C + a\cos\chi, \qquad p_y = b\sin\chi.$$

最大角满足 $\cos\chi = -a/C$。切点因而为

$$p_{x,t} = \frac{C^2 - a^2}{C}, \qquad p_{y,t} = b\sqrt{1 - \frac{a^2}{C^2}}.$$

这也解释了切点在最高点 $\chi = \pi/2$ 的左侧。最高点的方向斜率只是 b/C，小于 $b/\sqrt{C^2 - a^2}$。

任意椭球方向的质子能量为

$$E_p = \gamma_{\rm cm}(E_* + \beta_{\rm cm} p_* n_x).$$

反冲介子四动量为

$$P_\pi = (W - E_p,\ p_0 - p_x,\ -p_y,\ -p_z).$$

逐一检查可得 $E_p^2 - \mathbf{p}^2 = m^2$、$(W - E_p)^2 - \mathbf{p}_\pi^2 = M^2$，且两者四动量之和恢复入射总四动量。

当 $n_x = 1$ 时，$p_x = C + a = p_0$，介子仍静止，代表零动量转移的前向极限。另一端 $n_x = -1$ 给出质子的最小纵向动量，但也因 $p_y = 0$ 而不是最大偏角。

（7）原题数据及模型精度。

手写参考答案把中心、半轴约写为 $1.09, 0.22, 0.15$，可用于草图；精确核算沿用题给 $m_p = 0.981$，得到上述值。最大角粗读约 $8°$ 与 $7.91°$ 一致。

若将质子质量自行替换成别的常用数值，会改变 $\sin\theta_{\max} = M/m$，也会改变整条椭圆。原题数值可能是编写时的非常用取值，但解答应明确保留，而不是暗中修改。

如果不作弹性末态假设，仅给入射速度与初始质量，不能唯一得到这一个固定动量椭球。上述结果的物理含义是指定两体弹性通道的运动学可达范围。

六、关键洞察

质心系的固定动量球经洛伦兹变换，实验室中成为偏心椭球。这比在实验室直接联立两个平方根能量式更容易看清整体区域。

最大偏角是从原点看动量区域的极值，取决于 $p_\perp/p_x$，而不只是横向动量的最大值。

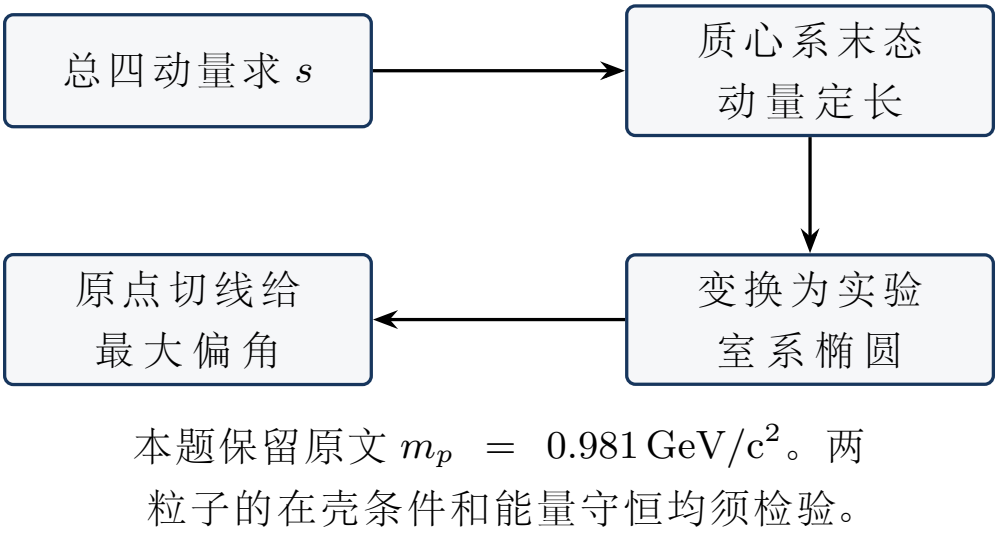


图 7-5 两体质量壳确定 p_*，变换确定动量椭球，切线确定方向锥。

七、易错点

自然单位中的质量数值以能量表示，恢复单位时动量应为 GeV/c，不能与 GeV/c^2 混写。

不限定 p_z 时，p_x, p_y 投影是填充椭圆；若说明是散射平面，则是椭圆边界。投影内部对应非零 p_z，并不违反两体能量守恒。

椭圆最高点的角度不是最大角。最大角需要切线判别或对参数方向求极值。题给质量与弹性通道条件也必须明示。

八、课堂讲解建议

教师先让学生画质心系的动量圆，说明为何半径固定。板书洛伦兹变换时分别处理平行与垂直分量，再把圆变成椭圆。

课堂讨论用“最高横向动量”和“最大方向角”两个点作比较，最后用质量比公式独立核查。让学生说明椭圆内部作为投影时的 p_z 来源。

九、变式训练

变式一：若只要求 $p_z = 0$ 的平面散射，动量图中的椭圆内部是否允许?

解：不允许。固定两体弹性末态有 $\frac{(p_x - C)^2}{a^2} + \frac{p_y^2}{b^2} = 1$，只有边界。内部点只有在允许非零 p_z、并将三维动量投影到平面时才可达。

变式二：保持质量不变，将入射速率降到非零的 $0.5c$，最大偏角如何变化?

解：椭圆的中心与半轴都改变，但静止靶弹性模型仍有 $\sin\theta_{\max} = M/m$，故最大偏角仍约 7.91°。入射速度为零时动量方向本身不再有该散射意义。

变式三：求原题零动量转移的实验室末态。

解：质子保持 $p_x = p_0 = 1.308\ \mathrm{GeV}/c$、$p_y = p_z = 0$、$E_p = 1.635\ \mathrm{GeV}$；介子仍为 $(M, \mathbf{0})$。它是椭圆最右端，代表前向极限而非最大偏转。

变式四：若靶质量为入射粒子质量的一半，在相同静止靶两体弹性模型下，最大偏角是多少?

解：$M/m = 1/2$，$\theta_{\max} = \arcsin(1/2) = 30^\circ$。仍有 $m > M$，前向锥公式适用；这不能直接外推到 $M > m$ 的可后向散射情形。

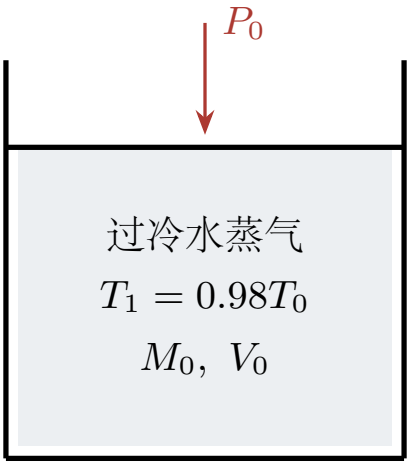
第 8 题

轻质绝热活塞可自由滑动，外界大气压 $P_0 = 1$ atm。缸内最初只有体积为 V_0 的过冷水蒸气，没有液态水。该压强下沸点为 $T_0 = 373.15$ K，初态温度按题图与第（1）问取 $T_1 = 0.98T_0$。

因无扰动，蒸气暂未凝结；给微小扰动后可快速凝结。已知 T_0 处汽化热 $L_0 = 2256.6852$ kJ/kg，蒸气、液水的定压比热分别近似为 $c_{pg} = 2.1$ kJ/(kg K) 和 $c_{pl} = 4.2$ kJ/(kg K)。

（1）求在 T_1、压强 P_0 下的汽化热。（2）缸体和活塞均绝热，求扰动后达到平衡时的气体体积 V_1。认为液体密度远大于气体，蒸气按理想气体处理。

原文字把初始蒸气温度与沸点都记作 T_0，又称其低于沸点，存在冲突。这里明确采用题图标出的过冷初态 $T_1 = 0.98T_0$；若初态就是沸点 T_0，便没有本题的过冷升温过程。



容器、活塞绝热，活塞质量忽略。
T_0 = 373.15 K 为该压力下的沸点。

图 8-1 初态为 P_0, T_1, V_0 的无液体过冷蒸气，外界压强恒为 P_0。

一、题型定位

本题是绝热、恒外压条件下的相变与活塞功。发生凝结时潜热使剩余物质升温，但活塞可移动，体积也随气体质量与温度改变。

不能因绝热就写内能不变；绝热只表示没有热量穿过系统边界，活塞仍可向外做功。对恒压、始末机械平衡的过程，恰好是总焓守恒。

最终只有一小部分蒸气凝结，系统升温回到该压强下的沸点。剩余蒸气的温度升高比例大于质量减少比例，所以最终气体体积反而略大于初态。

这一结果不违反凝结使气相质量减少。气体体积由质量、温度、压强共同决定，单凭相变方向不能判断体积增减。

二、知识点

单位质量汽化热是在相同压强、相同温度下的焓差：

$$L(T) = h_g(T) - h_l(T).$$

恒压比热满足 $dh_g = c_{pg}\,dT$、$dh_l = c_{pl}\,dT$。因此

$$\boxed{\frac{dL}{dT} = c_{pg} - c_{pl}}.$$

当两种比热近似常数时，

$$\boxed{L(T_1) = L_0 + (c_{pg} - c_{pl})(T_1 - T_0)}.$$

蒸气比热较小，降温时汽化焓差增大。若将比热差符号写反，会错误地认为低温汽化热变小。

初始总质量记为 M_0，最终凝结质量为 xM_0，最终蒸气质量为 $(1-x)M_0$。液体体积忽略时，同压强下理想蒸气体积满足

$$\boxed{\frac{V_1}{V_0} = (1-x)\frac{T_f}{T_1}}.$$

最终温度 T_f 需要先通过相平衡与能量关系确定，不能在一开始就因为绝热设为 T_1 不变。

三、物理图像

过冷蒸气在 P_0 下是亚稳态。微小扰动触发一部分凝结，潜热使液体及剩余蒸气升温。若最后仍有两相共存，平衡温度必为 T_0。

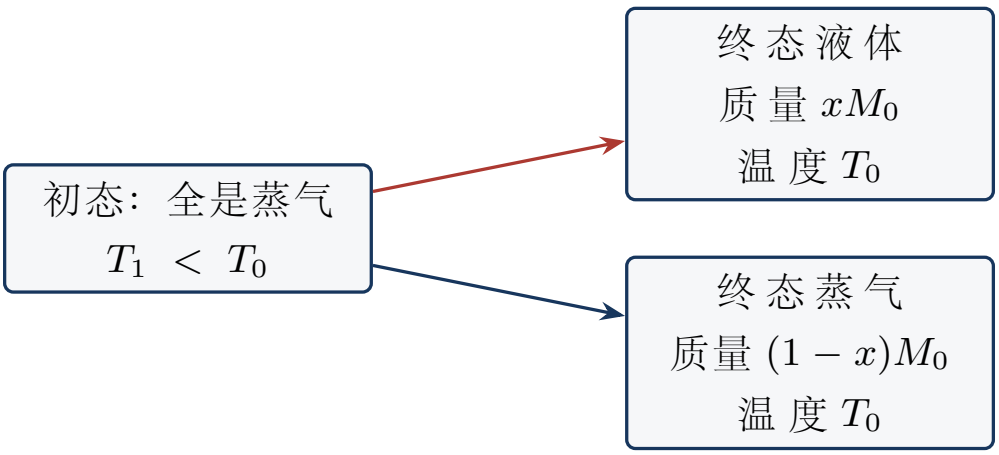


图 8-2 少量凝结释放潜热，使剩余蒸气和新生成液体共同升温到 T_0。

活塞质量可忽略且最终静止，初末气体压强均为 P_0。活塞功为 $P_0(V_1-V_0)$，要与内能变化一起计算。

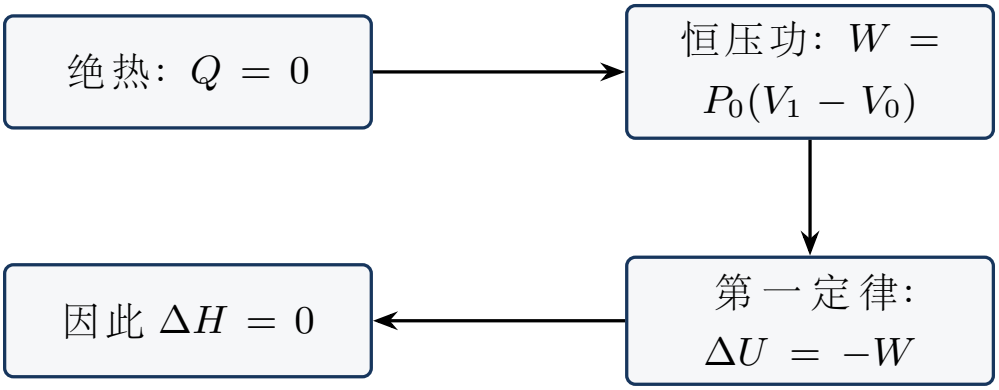


图 8-3 绝热过程中 $Q=0$，但活塞功一般非零；恒外压下始末总焓相同。

最终凝结比例约 0.694%，温度由 $0.98T_0$ 增至 T_0，升温约 2.04%。这两种变化共同给出体积增加约 1.33%。

四、解题入口

先算两温度之差：

$$T_1 = 0.98(373.15) = 365.687\ \text{K},$$

$$\Delta T = T_0 - T_1 = 7.463\ \text{K}.$$

第（1）问由焓差的温度变化直接求 L_1。第（2）问取整个缸内水物质为封闭系统，其总质量始终为 M_0，不向外排出质量。

第一定律按“系统对外做功为正”写为

$$U_f - U_i = Q - W = -P_0(V_1 - V_0).$$

由于初末压强都是 P_0，

$$\boxed{U_f + P_0V_1 = U_i + P_0V_0}, \qquad \boxed{H_f = H_i}.$$

过程可能快速、不可逆；上述初末关系只需绝热、外界恒压、无最终动能等题设条件，不要求每个中间状态都处于热力学平衡。

五、解析

（1）低温汽化热。

由比热差积分：

$$L_1 = L_0 + (2.1 - 4.2)(365.687 - 373.15).$$

得到

$$\boxed{L_1 = 2272.3575\ \text{kJ/kg}}.$$

它比 L_0 大 15.6723 kJ/kg。给出的小数较多是为了便于与题给 L_0 核对；物理模型中两种比热仅取常量近似，结果实际精度受该近似限制。

（2）用闭合路径检查潜热符号。

考虑四个同压强状态：低温液体、低温蒸气、高温蒸气、高温液体。两条从低温液体到高温蒸气的路径焓差应相等：

$$L_1 + c_{pg}\Delta T = c_{pl}\Delta T + L_0.$$

因此

$$L_1 = L_0 + (c_{pl} - c_{pg})\Delta T,$$

与前式相同。此路径检查无需假设真实相变全程可逆，只是利用焓作为状态函数的性质。

在同一压强下低于沸点的蒸气是亚稳态，L_1 可理解为相应两相状态的焓差延拓。真实达到稳定平衡时，温度不是永远停留在 T_1。

（3）确定最终凝结比例。

先假设最终蒸气与液体共存，则 $T_f = T_0$。采用高温蒸气焓作为参考：

$$h_g(T_1) = h_g(T_0) - c_{pg}\Delta T,$$

$$h_l(T_0) = h_g(T_0) - L_0.$$

初始总焓为

$$H_i = M_0[h_g(T_0) - c_{pg}\Delta T].$$

最终总焓为

$$H_f = M_0[(1-x)h_g(T_0) + xh_l(T_0)] = M_0[h_g(T_0) - xL_0].$$

由 $H_f = H_i$，

$$\boxed{xL_0 = c_{pg}\Delta T}.$$

因此

$$\boxed{x = \frac{2.1(7.463)}{2256.6852} \simeq 0.006944832}.$$

凝结约 0.69448%，剩余约 99.3055% 仍是气体。计算结果确有 $0 < x < 1$，所以最初假设的最终两相共存自洽。

若算出 $x > 1$，说明能量不足以让系统在该压强下保留两相并达到 T_0，就不能继续套用这一终态，应重新分析全液体等可能状态。

（4）用低温潜热重新计算并核查。

也可先在 T_1 凝结 xM_0，释放 xM_0L_1，再把剩余蒸气与新生成液体一起加热到 T_0：

$$xL_1 = [(1-x)c_{pg} + xc_{pl}]\Delta T.$$

整理为

$$x[L_1 - (c_{pl} - c_{pg})\Delta T] = c_{pg}\Delta T.$$

方括号恰为 L_0，所以得到相同凝结比例。若在这条路径中用 L_1 却漏掉凝结液体的升温热，就会得到一个略不同、但错误的 x。

这条焓路径已把恒压体积功包括在焓内。不能一边用 L_1 作为焓潜热，一边又在等式左侧把活塞功重复扣除。

（5）最终气体体积。

液体体积可忽略，最终气体质量为 $(1-x)M_0$，温度为 T_0，压强为 P_0。理想气体状态式在两个端点相除：

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{(1-x)M_0T_0}{M_0T_1}.$$

所以

$$\boxed{\frac{V_1}{V_0} = \frac{1-0.006944832}{0.98} \simeq 1.013321600}.$$

答案为

$$\boxed{V_1 \simeq 1.0133V_0}.$$

最终体积比初始大约 1.332%。这是剩余蒸气升温后的膨胀，而不是蒸气总质量增加。

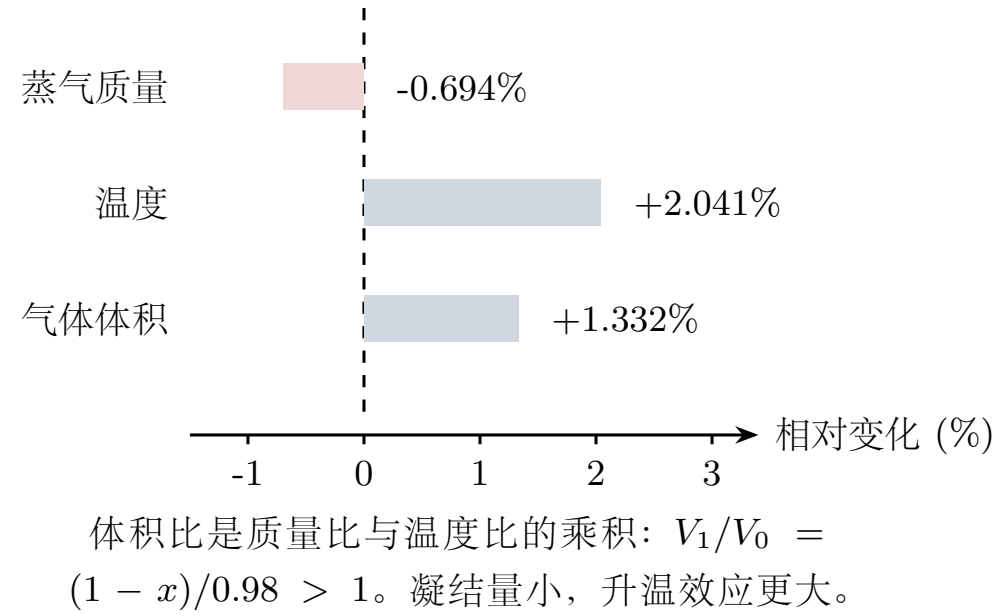


图 8-4 气相质量减少约 0.694%，温度增加约 2.04%，共同导致体积增大约 1.33%。

（6）内能与活塞功的独立收支。

若以水蒸气比气体常数 R_v 表示，气相 $c_{vg} = c_{pg} - R_v$。在温度 T_1 的汽化内能差为

$$\Delta u_{\text{汽化}}(T_1) = L_1 - R_v T_1$$

（忽略液体体积）。沿“先低温凝结、再升温”路径，单位总质量内能变化为

$$\Delta u = -x(L_1 - R_v T_1) + [(1-x)(c_{pg} - R_v) + x c_{pl}]\Delta T.$$

利用焓平衡式，化简为

$$\boxed{\Delta u = -R_v[(1-x)T_0 - T_1]}.$$

而活塞单位总质量做功为

$$\frac{W}{M_0} = \frac{P_0(V_1 - V_0)}{M_0} = R_v[(1-x)T_0 - T_1].$$

两者确有 $\Delta u = -W/M_0$。如取 $R_v \simeq 0.4615\ \text{kJ/(kg K)}$，单位总质量做功约 2.25 kJ/kg，内能减少同样数值。

因此“绝热所以内能守恒”在本题不成立；“焓守恒”与“内能减少并对外做功”是同一第一定律的两个表达。

（7）熵增加核查。

蒸气从 T_1 升至 T_0 的单位质量熵增为 $c_{pg}\ln(T_0/T_1)$；最终在 T_0 凝结比例 x，熵减少 xL_0/T_0。

总系统单位质量熵变为

$$\Delta s = c_{pg}\ln\frac{T_0}{T_1} - \frac{xL_0}{T_0}.$$

代入 $xL_0 = c_{pg}(T_0 - T_1)$，得到

$$\boxed{\Delta s = c_{pg}\left[\ln\frac{1}{0.98} - 0.02\right] > 0}.$$

数值约 0.4257 J/(kg K)。绝热不意味着等熵；亚稳态经扰动达到稳定平衡是不可逆过程，系统熵增为正正是自洽检查。

（8）体积变化的一般判据。

令初始过冷比例 ε，$T_1 = (1-\varepsilon)T_0$。在比热近似常数、最终两相共存时，

$$x = \frac{c_{pg}T_0}{L_0}\varepsilon,$$

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{1-(c_{pg}T_0/L_0)\varepsilon}{1-\varepsilon}.$$

因此若 $c_{pg}T_0 < L_0$，体积增加；若 $c_{pg}T_0 > L_0$，体积减小。本题 $c_{pg}T_0/L_0 \simeq 0.34724 < 1$，所以体积增加的方向并不是偶然的数值舍入结果。

这一判据仍须满足 $0 < x < 1$ 与所用比热、理想气体近似的适用范围。

六、关键洞察

恒外压下，绝热过程的焓收支把活塞功自然包含在内。汽化热本身是焓差，使用它时应保持热力学势与功项的一致。

凝结份额由让原有蒸气升温所需的焓差决定；体积再由剩余气相质量和最终温度共同决定。先求质量比例，再求体积，可以避免凭直觉判断体积必然缩小。

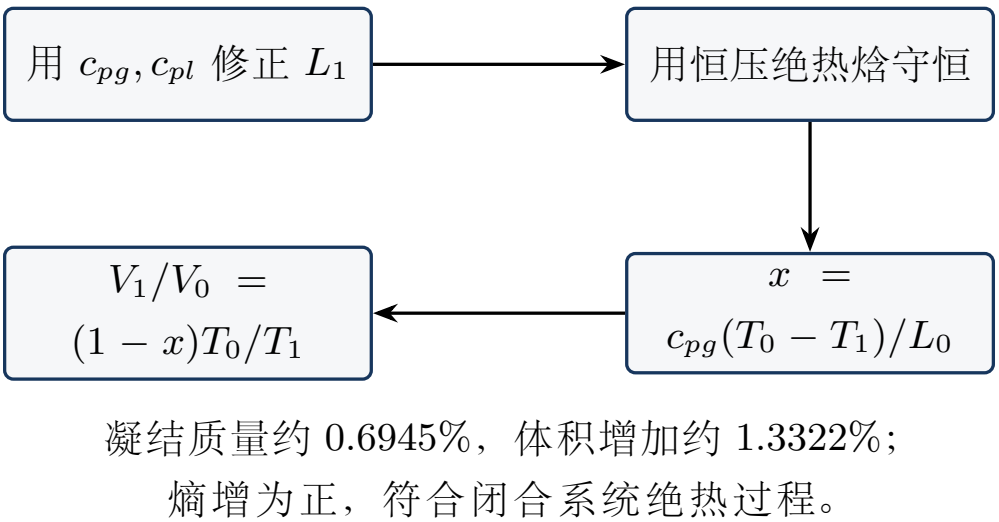


图 8-5 潜热温度修正、焓平衡、气体状态式与熵增共同核查终态。

七、易错点

题面初始温度与沸点文字存在冲突，必须按题图 $T_1 = 0.98T_0$ 说明采用的初态。不能把这一修订藏在数值代入中。

绝热意味着 $Q = 0$，活塞仍会做功。使用焓潜热时再加一次 $P\Delta V$ 会重复计算，使用内能潜热时完全省略活塞功也会出错。

用低温 L_1 时，凝结液体也要升温。最终温度为两相共存的沸点 T_0，而不是原过冷温度 T_1；最终体积只计气体质量。

绝热快速凝结不是可逆等熵过程。计算应核查 x 在 0 到 1 之间及总熵增加。

八、课堂讲解建议

教师先统一温度记号，再让学生用两条焓路径求 L_1，检查比热差符号。板书第一定律时明确 $Q = 0$ 与 $W = P_0\Delta V$。

课堂讨论先预测“气相质量减少”和“气相温度升高”各自对体积的影响，再进行数值比较。最后用熵增及内能功收支核查，说明不可逆绝热过程为何仍可使用状态函数计算。

九、变式训练

变式一：若初态温度改为 $0.99T_0$，其他条件不变，凝结份额与最终体积比是多少?

解：$\Delta T = 3.7315\ \mathrm{K}$，$x = c_{pg}\Delta T/L_0 \simeq 0.003472416$，$V_1/V_0 = (1-x)/0.99 \simeq 1.00659352$。凝结约 0.347%，体积增加约 0.659%。

变式二：若缸被恒温热库保持在 T_1 并维持 P_0，最终是否仍只凝结原题的 0.694%?

解：不是。热库持续带走凝结热，温度无法升回沸点；在 $T_1 < T_0$、P_0 下稳定相为液体，理想情况下最终全部凝结，释放约 M_0L_1 的恒压热量。原题少量凝结来自绝热约束。

变式三：若活塞锁住成为刚性绝热容器，能否直接沿用 $H_f = H_i$ 及 $T_f = T_0$？

解：不能。此时体积不变、边界功为零，守恒的是总内能；压强可改变，最终饱和温度也不必为 T_0。还须结合新压强下的相平衡关系，原题现有常压数据不足以唯一算出该变式终态。

变式四：证明原题的绝热凝结过程熵变为正。

解：用 $xL_0 = c_{pg}\varepsilon T_0$，得 $\Delta s = c_{pg}[-\ln(1-\varepsilon) - \varepsilon]$。对 $0 < \varepsilon < 1$，有 $-\ln(1-\varepsilon) > \varepsilon$，故 $\Delta s > 0$。原题 $\varepsilon = 0.02$ 时约为 $0.4257\ \mathrm{J/(kg\,K)}$。